

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

**DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE
VISUALIZAÇÃO DE VEREDAS NO CERRADO BRASILEIRO**

**EDUARDO PETRONE MOTTA
FILLIPE PINHEIRO LIMA DA SILVA
GUSTAVO CÉSAR PRIETO**

São Paulo - SP, dezembro de 2024

**EDUARDO PETRONE MOTTA
FILLIPE PINHEIRO LIMA DA SILVA
GUSTAVO CÉSAR PRIETO**

**DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE VISUALIZAÇÃO DE
VEREDAS NO CERRADO BRASILEIRO**

Projeto de Formatura apresentado junto ao programa de **Bacharelado em Engenharia** da **Escola Politécnica da Universidade de São Paulo**, como requisito parcial à obtenção do título de **Bacharel em Engenharia Elétrica**.

Orientador:

Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa

Coorientadora:

Dra. Marina Jeaneth Machicao Justo

São Paulo - SP, dezembro de 2024

Dedicamos às nossas famílias e aos nossos amigos, os quais sempre nos apoiaram durante toda a graduação e foram alento nos momentos mais difíceis.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa e à Dra. Marina Jeaneth Machicao Justo por nos orientar, fornecer suporte e respaldo técnico para a elaboração deste trabalho.

A Wellingthon Dias de Queiroz, pesquisador do Laboratório de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da Engenharia de Computação da Escola Politécnica da USP, pelo apoio fundamental nos últimos e importantíssimos ajustes do projeto.

Aos pesquisadores do INPE, especialmenete Alexandre Barbosa, pela colaboração e prestatividade para compreensão da etapa de ciência de dados.

*“Educação é uma descoberta progressiva de
nossa própria ignorância.”*

Voltaire

RESUMO

Este trabalho, desenvolvido como parte de um projeto de formatura, apresenta o desenvolvimento de uma plataforma computacional voltada para facilitar a visualização de veredas, ecossistemas característicos do bioma Cerrado brasileiro que desempenham um papel fundamental na regulação hídrica e na manutenção da biodiversidade. Frente às crescentes ameaças enfrentadas por essas áreas, o projeto adota uma abordagem tecnológica baseada no uso de imagens de satélite e ferramentas de análise geoespacial, promovendo a identificação automatizada das veredas e sua apresentação em uma interface acessível. O objetivo principal é fornecer uma plataforma que permita a visualização eficiente de dados geoespaciais e ambientais, subsidiando pesquisas e decisões estratégicas relacionadas à gestão sustentável e à preservação ambiental. A etapa de ciência de dados foi praticamente implementada por completo em momento anterior a esse trabalho, estruturada em arquitetura modular, com Python como linguagem principal. Foram integradas bibliotecas que possibilitaram o processamento de imagens geoespaciais, a análise de dados e o desenvolvimento de modelos preditivos. Adicionalmente, o projeto utilizou serviços da AWS (Amazon Web Services), incluindo EC2, para a execução de algoritmos de Inteligência Artificial e a hospedagem do sistema, e S3, para o armazenamento de dados, como imagens de satélite e resultados processados. Como resultado final, foi desenvolvida uma plataforma web interativa baseada no *framework* Django. Essa plataforma, hospedada na internet, tem a capacidade de permitir, quando as imagens estiverem disponíveis, a visualização das veredas identificadas por meio de um mapa dinâmico, proporcionando uma interface acessível voltada para pesquisadores, gestores ambientais e formuladores de políticas públicas. A ferramenta facilita o acesso direto aos dados geoespaciais processados e à análise das informações geradas, consolidando o impacto do projeto no suporte a decisões informadas relacionadas à conservação ambiental.

Palavras-chave: Ciência de Dados, Desenvolvimento Web, Sensoriamento Remoto, Visualização de Dados, Cerrado, Veredas, Biodiversidade

ABSTRACT

This paper, developed as part of a graduation project, presents the development of a computational platform that allows the visualization of “veredas,” characteristic ecosystems of the Brazilian Cerrado biome that play a crucial role in hydrological regulation and the maintenance of biodiversity. Taking into account the increasing threats faced by these areas, the project adopts a technological approach based on the use of satellite imagery and geospatial analysis tools, promoting the automated identification of *veredas* and their display on an accessible interface. The main goal is to provide a platform that allows for the efficient display of geospatial and environmental data, in order to support research and strategic decisions related to sustainable management and environmental preservation. The data science phase was almost entirely implemented prior to this work, structured in a modular architecture, with Python as the primary language. Libraries that enabled the processing of geospatial images, data analysis and the development of predictive models were included. Additionally, the project used services from AWS (Amazon Web Services), including EC2 for running artificial intelligence algorithms and hosting the system, and S3 for the storage of data such as satellite images and processed results. As a final result, an interactive web platform based on the Django framework was developed. This platform, hosted on the internet, has the ability, when images are available, to display identified *veredas* through a dynamic map, providing an accessible interface geared towards researchers, environmental managers and public policymakers. The tool facilitates direct access to processed geospatial data and analysis of the generated information, consolidating the project’s influence in supporting informed decision making related to environmental conservation.

Keywords: Data Science, Web Development, Remote Sensing, Data Visualization, Cerrado, Veredas, Biodiversity

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 – Disposição da Área Nexus no Brasil.	24
Figura 2.1 – Disposição geográfica do Cerrado Brasileiro.	27
Figura 2.2 – Fotografia de uma vereda.	29
Figura 2.3 – Representação esquemática de uma vereda.	29
Figura 2.4 – Representação do ciclo de vida dos dados.	32
Figura 4.1 – Plataforma de visualização de desenvolvida por GIUZIO et al. (2022). .	53
Figura 4.2 – Representação esquemática do fluxo de trabalho utilizado no artigo. . .	55
Figura 5.1 – Representação esquemática do fluxo de trabalho utilizado no projeto. .	61
Figura 9.1 – Plataforma de visualização de desenvolvida ao longo do projeto. . . .	80
Figura 9.2 – Seleção de veredas na plataforma.	81

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AJAX	Asynchronous JavaScript and XML
API	Application Programming Interface
CD	Entrega Contínua
CI	Integração Contínua
CNN	Convolutional Neural Networks
CSP	Content Policy
CSRF	Cross-Site Request Forgery
CSS	Cascading Style Sheet
DaaS	Data as a Service
DOM	Document Object Model
DRY	Don't Repeat Yourself
EC2	Elastic Compute Cloud
FMA	Flood Mapping Algorithm
FPR	Taxa de Falsos Positivos
GAN	Generative Adversarial Networks
GCP	Google Cloud Platform
GEE	Google Earth Engine
GPU	Graphics Processing Unit
HAND	Altura Acima da Drenagem mais Próxima
HTML	HyperText Markup Language
HTTPS	Hypertext transfer protocol secure
IA	Inteligência Artificial
IaaS	Infrastructure as a Service
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
IoT	Internet das Coisas
LASSO	Operador de Seleção e Encolhimento Absoluto Mínimo
LESS	Leaner Style Sheets
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

LSTM	Long Short-Term Memory
MFA	Autenticação Multifator
MNDWI	Índice Modificado de Diferença Normalizada da Água
MVC	Model-View-Controller
MVT	Modelo-View-Template
MVVM	Model-View-View-Model
NDVI	Índice de Vegetação por Diferença Normalizada
NoSQL	Not Only SQL
ORM	Object-Relational Mapping
OWASP	Open Worldwide Application Security Project
PaaS	Platform as a Service
PWA	Progressive Web Applications
REST	Representational State Transfer
RNN	Recurrent Neural Networks
S3	Simple Storage Service
SaaS	Software as a Service
SASS	Syntactically Awesome Style Sheets
SEO	Search Engine Optimization
SP	São Paulo
SPA	Single Page Applications
SQL	Structured Query Language
TPR	Taxa de Verdadeiros Positivos
TPU	Tensor Processing Unit
UI	Interface de Usuário
UX	Experiência de Usuário
W3C	World Wide Web Consortium
WHATWG	Web Hypertext Application Technology Working Group
WRD	Desastres Relacionados à Água
XSS	Cross-Site Scripting

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	22
1.1	Motivação	22
1.2	Objetivos	25
2	ASPECTOS CONCEITUAIS	27
2.1	Cerrado	27
2.2	Veredas	28
2.3	Ciência de dados	30
2.3.1	Ciclo de vida dos dados	32
2.4	Desenvolvimento WEB	33
2.4.1	<i>Back-end</i>	35
2.4.2	<i>Front-end</i>	36
3	TECNOLOGIAS	38
3.1	<i>Amazon Web Services</i>	38
3.1.1	Amazon EC2	40
3.1.2	Amazon S3	41
3.2	<i>Google Earth Engine</i>	43
3.3	Pyhton	44
3.3.1	Django	45
3.4	HTML	47
3.5	CSS	48
3.6	JavaScript	49
4	TRABALHOS RELACIONADOS	52
4.1	GIUZIO ET AL. (2023)	52
4.2	MEHMOOD ET AL. (2021)	53

5	METODOLOGIA	56
5.1	Requisitos	56
5.1.1	Requisitos Funcionais	57
5.1.2	Requisitos Não Funcioanis	58
5.2	Estrutura do Projeto	59
5.2.1	Infraestrutura da AWS	59
5.2.2	Framework Django	59
5.2.3	Serviços da Google Cloud	60
5.2.4	Usuário Final	60
5.3	Fluxo de Trabalho do Projeto	60
6	DESENVOLVIMENTO <i>BACK-END</i>	63
6.1	Escolha e Justificativas das Tecnologias Utilizadas	63
6.1.1	Python e Django	63
6.1.2	<i>Google Earth Engine</i>	65
6.2	Arquitetura do Sistema	66
6.2.1	<i>Models</i> (Modelos)	66
6.2.2	<i>Views</i> (Visões)	66
6.2.3	<i>Controllers</i> (Contraladores)	67
6.3	Implementação	67
6.3.1	Aquisição de Arquivos do Amazon S3	68
6.3.2	Extração e Conversão de Coordenadas Geográficas de Imagens .tif . . .	69
6.3.3	Aquisição e Conversão de Imagens de Satélite para o <i>Google Earth Engine</i>	70
6.3.4	Transferência de Imagens ao <i>Google Earth Engine</i>	72
6.3.5	Aplicação do <i>Google Earth Engine</i>	73
7	DESENVOLVIMENTO <i>FRONT-END</i>	75
7.1	Escolha e Justificativas das Tecnologias Utilizadas	75
7.1.1	HTML	75

7.1.2	JavaScript	76
7.1.3	CSS	76
7.1.4	Justificativa da Escolha	77
8	VALIDAÇÃO, TESTES E COMENTÁRIOS	78
9	CONCLUSÃO	80
9.1	Resultados	80
9.2	Contribuições	81
9.3	Trabalhos Futuros	82
	REFERÊNCIAS	84

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho é submetido à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica. Desenvolvido em colaboração com pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), participantes do Projeto Nexus, e com o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em *Big Data* da Escola Politécnica da USP, o trabalho consiste no desenvolvimento e disponibilização, na internet, de uma plataforma interativa capaz de mostrar graficamente a evolução da disposição das veredas situadas na área Nexus.

A área Nexus refere-se a uma região brasileira composta pelos biomas Caatinga e Cerrado, localizada entre as bacias hidrográficas do Rio São Francisco (SFRB) e do Rio Parnaíba. Este território é de grande relevância devido à sua importância agrícola e energética, sendo objeto do Projeto Nexus, que busca promover o desenvolvimento sustentável dessa região estratégica (NEXUS, 2024).

1.1 MOTIVAÇÃO

O Brasil é o país mais biologicamente diverso do mundo, estando classificado no topo entre os 17 países megadiversos do mundo, atrás apenas da Indonésia em termos de endemismo de espécies. O país abriga dois *hotspots* de biodiversidade (a Mata Atlântica e o Cerrado), seis biomas terrestres e três grandes ecossistemas marinhos. Atualmente, são conhecidas pelo menos 103 mil espécies de animais e 43 mil espécies de plantas, o que representa 70% das espécies animais e vegetais catalogadas no mundo. Estima-se que o Brasil abrigue entre 15 e 20% da diversidade biológica do planeta, com o maior número de espécies endêmicas em escala global. A biodiversidade do Brasil continua a se expandir, com uma média de 700 novas espécies de animais descobertas a cada ano (CDB, 2024).

Nesse contexto, sabe-se que a biodiversidade é um recurso extremamente importante, não apenas pelos serviços ambientais que fornece, mas também pelas oportunidades que apresenta para o desenvolvimento e uso sustentável. Representado por mais de 200 povos indígenas e 170 idiomas, o Brasil também é megadiverso do ponto de vista cultural. Este grande número de comunidades e aldeias locais possui um conhecimento considerável sobre espécies de flora e fauna, incluindo sistemas tradicionais de manejo desses recursos naturais. A contribuição dessas comunidades é, portanto, fundamental para a conservação e o uso sustentável dos recursos genéticos e biológicos do país (CDB, 2024).

Como reflexo do aumento do reconhecimento da abundância dos recursos naturais, cresce também a atenção dada à relevância do Brasil na gestão ambiental, tanto em

discussões do setor público quanto privado. Simultaneamente, temas associados à ciência da computação, como inteligência artificial e uso de dados de sensoriamento remoto, estão em destaque, ampliando os debates sobre o uso de tecnologia na preservação ambiental.

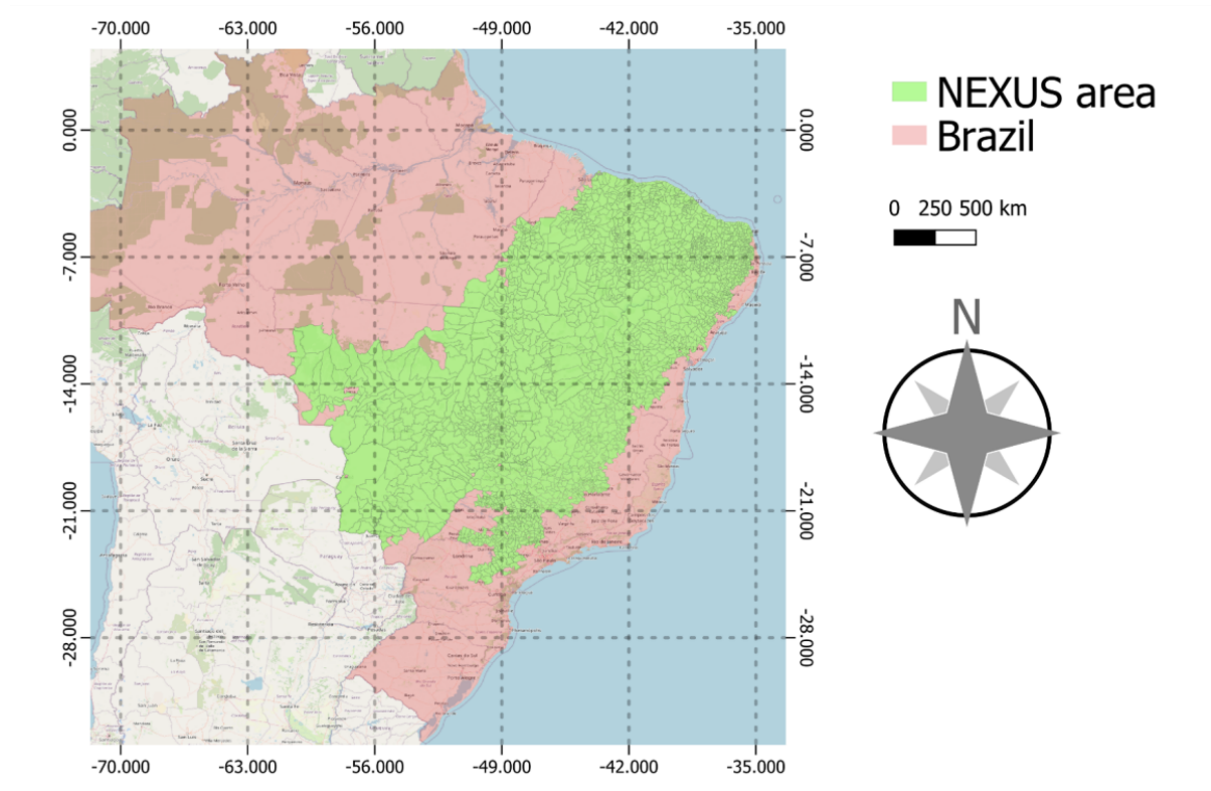
Neste cenário, destaca-se a importância da implementação de políticas eficazes de preservação ambiental que garantam a conservação desses recursos para as gerações presentes e futuras. Em 2018, o governo brasileiro reforçou o valor estratégico da conectividade ecológica, considerando-a essencial na definição de áreas prioritárias para conservação, restauração e uso sustentável da vegetação nativa.

Com essa visão, o Projeto Nexus, coordenado pelo INPE e patrocinado pela FAPESP, foi criado com o objetivo de desenvolver métodos que promovam a conectividade entre unidades da paisagem natural e ofereçam caminhos para a transição para um futuro sustentável nos biomas Cerrado e Caatinga. O projeto adota uma abordagem participativa que integra métodos qualitativos e quantitativos das ciências naturais e sociais, visando conciliar as dimensões econômica, social e ambiental da sustentabilidade (NEXUS, 2024).

Focado inicialmente no Cerrado, o projeto busca contribuir para a gestão sustentável das savanas neotropicais, propondo estratégias para o uso racional de seus recursos naturais essenciais, como os estoques de terras para expansão agrícola e o potencial para geração de energia solar e eólica. Entre suas metas, destacam-se a criação de indicadores de sustentabilidade, a projeção de cenários futuros sobre o uso do solo e mudanças climáticas, e a disseminação de dados e resultados por meio de uma plataforma acessível à comunidade científica e à sociedade em geral. Esses esforços visam consolidar um modelo interdisciplinar de pesquisa capaz de orientar ações para a sustentabilidade e a preservação da biodiversidade (NEXUS, 2024).

A região do Nexus, conforme disposição pode ser vista na figura 1.1, situada entre os biomas da Caatinga e do Cerrado, inclui áreas de bacias hidrográficas importantes, como as dos rios São Francisco e Parnaíba, e ocupa cerca de 3,4 milhões de quilômetros quadrados, representando aproximadamente 40% do território nacional. Com mais de 2.500 municípios, a região é o centro da agricultura comercial brasileira e se destaca por sua diversidade de recursos naturais. A crescente importância da preservação desse território incentivou o Projeto Nexus a buscar métodos de identificação e análise de elementos ambientais relevantes, como as veredas do Cerrado.

Figura 1.1 – Disposição da Área Nexus no Brasil.



Fonte: GIUZIO et al. (2022).

As veredas são áreas úmidas frequentemente compreendidas como florestas de galeria em zonas alagadiças. Essas áreas possuem importância estratégica única para a conservação, devido a diversos fatores, incluindo os serviços ecossistêmicos que oferecem, como o armazenamento e a filtragem do excesso de água da chuva. Por desempenharem esse papel, as veredas funcionam como reservatórios de grandes quantidades de carbono em seus solos orgânicos. Além disso, as veredas estão diretamente associadas aos sistemas de drenagem das nascentes das principais bacias hidrográficas do Cerrado, que, por sua vez, correspondem a cerca de dois terços das bacias hidrográficas brasileiras.

Para realizar a identificação, o projeto Nexus adotou plataformas de sensoriamento remoto, com destaque para o *Google Earth Engine* (GEE). O GEE oferece uma integração ampla de dados de sensoriamento remoto em alta resolução, acumulados ao longo de mais de quatro décadas, sendo uma ferramenta crucial para a estimativa de indicadores ambientais e sociais. Utilizando técnicas de *Deep Learning* e aprendizado por transferência (*transfer learning*), o projeto busca desenvolver um modelo de identificação das veredas, que possibilite compreender sua distribuição e degradação ao longo do tempo.

O uso de modelos de *Deep Learning* para identificar e analisar a evolução da

distribuição das veredas no cerrado apresenta vantagens significativas, como a eliminação da necessidade de coleta presencial de dados e a automação da análise, resultando em uma compreensão mais abrangente e dinâmica das mudanças ambientais.

1.2 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma plataforma dedicada à identificação e monitoramento temporal e espacial das veredas no cerrado brasileiro, utilizando modelos de aprendizado profundo. A estrutura do projeto está baseada em duas atividades principais: o experimento de Ciência de Dados, voltado para a criação dos modelos de identificação das veredas, e o desenvolvimento da plataforma de visualização.

Com o avanço das pesquisas do projeto Nexus, buscou-se desenvolver métodos eficazes para identificar e classificar os elementos de biodiversidade na região de estudo, incluindo um algoritmo específico para avaliar as condições atuais e futuras das veredas no cerrado. Para isso, foram avaliadas plataformas de processamento de dados geoespaciais, e o GEE destacou-se por sua vasta base de dados de sensoriamento remoto de alta resolução, acumulando registros de mais de quatro décadas. Esta plataforma viabiliza a aplicação de modelos de *Deep Learning*, utilizando grandes volumes de dados para gerar indicadores ambientais de forma precisa.

Essa abordagem visa ampliar a compreensão da deterioração das veredas no cerrado, tanto em escala espacial quanto temporal, reduzindo a necessidade de monitoramento constante em campo e automatizando a análise de dados. Assim, propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma para visualização das áreas identificadas como veredas, permitindo que pesquisadores, autoridades e outros interessados possam explorar a evolução dessas áreas na região do Nexus.

A primeira atividade, o experimento de Ciência de Dados, já foi implementada em fases anteriores do projeto, incluindo o desenvolvimento de um sistema para a identificação de veredas utilizando redes neurais convolucionais, inspirado na arquitetura UNet. Esse sistema, desenvolvido por pesquisadores do Projeto Nexus, captura tanto características gerais quanto detalhes específicos das veredas, empregando múltiplas iterações e técnicas de transferência de aprendizado para aprimorar a acurácia dos resultados. A metodologia está estabelecida, restando apenas a atualização dos modelos com dados mais recentes, o que contribuirá para a continuidade e atualidade das análises.

O presente trabalho concentra-se, assim, na segunda atividade: o desenvolvimento da plataforma de visualização. Esta plataforma contará com uma interface interativa e intuitiva, permitindo a exploração dos dados de identificação de veredas ao longo de

diferentes períodos e áreas. O *backend* será responsável por processar as solicitações e executar os modelos atualizados. A arquitetura da plataforma proporcionará uma base aberta de dados, permitindo consultas, solicitações de novas identificações e o *download* dos resultados gerados.

A relevância deste projeto para a sociedade e para o meio ambiente é significativa. Ao facilitar o acesso e a interpretação de dados sobre as veredas, o sistema permite que pesquisadores e gestores ambientais monitorem áreas de grande importância ecológica, auxiliando na identificação de tendências de degradação ou recuperação dessas regiões.

Para a sociedade, os dados fornecidos pela plataforma apoiam a conscientização sobre a importância das veredas, que são fontes de biodiversidade, reguladores climáticos e reservatórios hídricos essenciais para a sustentabilidade do cerrado.

Assim, um dos objetivos fundamentais do projeto é proporcionar uma ferramenta acessível e poderosa que contribua para o desenvolvimento de políticas públicas e práticas de conservação ambiental, garantindo a preservação e o uso sustentável das veredas, essenciais para a saúde ambiental e o bem-estar das comunidades dependentes desse ecossistema.

2 ASPECTOS CONCEITUAIS

Esta seção apresenta diversos conceitos essenciais relacionados aos problemas e soluções discutidos neste projeto. Com um viés mais abrangente, a seção tem como objetivo elucidar conceitos relevantes para o trabalho, relacionados aos campos de estudo da geografia, da ciência de dados e do desenvolvimento web.

2.1 CERRADO

O Cerrado brasileiro é o segundo maior bioma da América do Sul, abrangendo aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a cerca de 23% do território nacional. Situado principalmente no Planalto Central, o Cerrado se estende por diversos estados, incluindo Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e partes de São Paulo, Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí. A disposição do cerrado brasileiro no país pode ser vista na figura 2.1. Este bioma é reconhecido por sua grande biodiversidade, sendo considerado uma das savanas mais ricas do mundo em termos de espécies vegetais e animais.

Figura 2.1 – Disposição geográfica do Cerrado Brasileiro.



Fonte: IBGE.¹

O Cerrado é caracterizado por um clima tropical sazonal, com duas estações bem definidas: uma estação chuvosa, que ocorre de outubro a abril, e uma estação seca, que se estende de maio a setembro. Esse regime climático, aliado à sua geologia e topografia, molda uma vegetação única, que varia desde campos limpos e cerrados típicos, com vegetação baixa e esparsa, até formações florestais densas, conhecidas como catandubas. As espécies vegetais do Cerrado possuem adaptações notáveis ao fogo e à seca, como raízes profundas, cascas espessas e folhas resistentes, que lhes permitem sobreviver em condições ambientais extremas.

A fauna do Cerrado também é altamente diversificada, abrigando espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, como o lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*), o tatu-canastra (*Priodontes maximus*) e o tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*). Além de sua riqueza biológica, o Cerrado desempenha um papel crucial na hidrologia do Brasil. Muitas das principais bacias hidrográficas brasileiras, como as do rio Tocantins, São Francisco e Paraná, têm suas nascentes nas áreas de Cerrado, o que torna esse bioma essencial para o abastecimento hídrico de grandes regiões do Brasil.

No entanto, o Cerrado enfrenta graves ameaças, principalmente devido à expansão agrícola e pecuária, que nas últimas décadas resultou na conversão de vastas áreas naturais em plantações de soja, milho e pastagens. Este processo de desmatamento e degradação ambiental tem levado à perda acelerada de biodiversidade e à alteração dos regimes hídricos locais, comprometendo a sustentabilidade ecológica do bioma.

A preservação deste bioma é fundamental não apenas para a manutenção da biodiversidade brasileira, mas também para a proteção dos recursos hídricos e o equilíbrio climático regional. Estratégias de conservação eficazes exigem uma abordagem integrada que concilie a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico sustentável, garantindo a viabilidade a longo prazo desse ecossistema vital.

2.2 VEREDAS

O termo 'vereda' apresenta muitas definições, a mais comum sendo um caminho estreito, senda. Neste trabalho, a definição de vereda que nós usaremos é a de um pequeno córrego ou riacho presente no bioma do Cerrado, que gera um terreno brejoso e geralmente é cercado por vegetais adaptados a solos encharcados, como as palmeiras do gênero *Mauritia*, popularmente conhecidas como buritis. Abaixo, uma vereda pode ser vista na figura 2.2, além de uma representação esquemática do ecossistema na figura 2.3.

¹ Disponível em: <<https://www.poder360.com.br/opiniaio/a-dupla-riqueza-do-cerrado-brasileiro/>>. Acesso em: 15 de setembro, 2024.

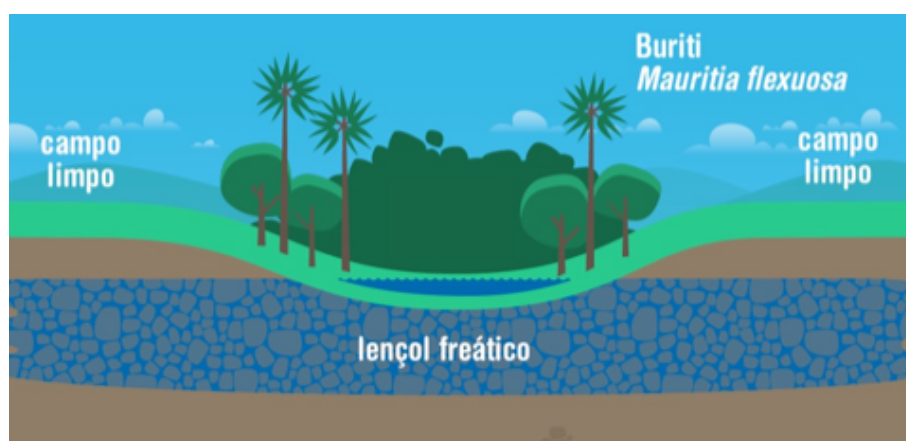
Figura 2.2 – Fotografia de uma vereda.



Fonte: Autor desconhecido.²

Essas áreas desempenham um papel crucial na hidrologia do Cerrado, atuando como reguladoras do ciclo hidrológico, uma vez que são responsáveis pela recarga de aquíferos e pelo abastecimento de cursos d'água que integram grandes bacias hidrográficas brasileiras. Sua importância para a hidrologia local é alta, sendo a desertificação do bioma ligada à degradação das veredas por conta da agropecuária, exploração da argila presente no solo brejoso da vereda, urbanização, etc (ARAÚJO et al., 2002).

Figura 2.3 – Representação esquemática de uma vereda.



Fonte: Página "Árvore, Ser Tecnológico" no Facebook.³

² Disponível em: <<https://advambiental.com.br/artigo/inexistencia-de-area-de-preservacao-permanente-de-vereda/>>. Acesso em: 15 de setembro, 2024.

³ Disponível em: <<https://www.facebook.com/arvoresertecnologico/posts/no-cerrado-as-veredas-sao-areas-umidas-produtoras-de-agua-nesses-locais-em-que-a/1401862339956368>>. Acesso em: 15 de setembro, 2024.

Do ponto de vista ecológico, as veredas são ambientes de alta biodiversidade, abrigando uma variedade de espécies vegetais e animais, muitas das quais endêmicas ou ameaçadas de extinção. A vegetação das veredas é composta por uma estratificação de plantas herbáceas, arbustivas e arbóreas, que variam conforme a proximidade com o curso d'água central. Essa diversidade de flora proporciona habitats específicos para uma gama de fauna adaptada a essas condições particulares.

Além de seu valor para o ambiente em que estão inseridas, as veredas têm importância socioeconômica para as comunidades locais, que delas dependem para atividades como o extrativismo de frutos, folhas e madeira, além do uso da água para irrigação e consumo. No entanto, essas áreas estão sob crescente ameaça devido à expansão da fronteira agrícola, à urbanização e às mudanças climáticas, que alteram o regime hídrico e podem levar à degradação desses ecossistemas.

Dada sua relevância para a conservação da biodiversidade e para a manutenção dos recursos hídricos no Cerrado, as veredas têm sido objeto de estudos científicos e políticas públicas voltadas para a sua preservação. A compreensão da dinâmica ecológica dessas áreas e o desenvolvimento de estratégias eficazes para sua proteção são fundamentais para assegurar a sustentabilidade ambiental do Cerrado como um todo.

2.3 CIÊNCIA DE DADOS

A ciência de dados é um campo interdisciplinar que combina conhecimentos de estatística, computação, matemática e domínio específico para extrair insights valiosos a partir de grandes volumes de dados. O crescimento exponencial na disponibilidade de dados e no poder computacional impulsionou significativamente a relevância dessa área em diversos setores, incluindo sustentabilidade e conservação ambiental.

Em um mundo cada vez mais orientado por dados, sua aplicação influencia áreas diversas como saúde, meio ambiente, educação, segurança e economia. Sua importância reside tanto na capacidade de transformar dados brutos em insights acionáveis quanto no impacto direto na tomada de decisões estratégicas e na melhoria da qualidade de vida.

Uma das maiores contribuições da ciência de dados é a sua capacidade de fundamentar decisões com base em análises robustas e objetivas. Governos, empresas e organizações utilizam modelos preditivos e análises descritivas para otimizar recursos, prever tendências e antecipar riscos. Por exemplo, a previsão de surtos de doenças, a alocação eficiente de orçamentos em projetos sociais e a criação de políticas públicas baseadas em dados demográficos são áreas em que a ciência de dados oferece valor inestimável.

Na área da saúde, a ciência de dados revoluciona a maneira como diagnosticamos e tratamos doenças. Modelos baseados em aprendizado de máquina ajudam na detecção precoce de condições médicas, como câncer e doenças cardiovasculares, enquanto análises em larga escala de dados genômicos abrem caminho para tratamentos personalizados. Além disso, a análise de dados epidemiológicos é crucial para a gestão de pandemias e outras emergências de saúde pública.

A aplicação da ciência de dados no monitoramento ambiental é outro exemplo de sua relevância. Tecnologias como sensoriamento remoto e análise geoespacial permitem a identificação de áreas de risco para desmatamento, monitoramento de mudanças climáticas e gestão de recursos hídricos. Projetos que utilizam dados para prever padrões climáticos e modelar impactos ambientais ajudam a mitigar desastres naturais e a planejar estratégias de sustentabilidade.

No setor econômico, a ciência de dados impulsiona a inovação e a competitividade. Empresas utilizam análises preditivas para identificar tendências de consumo, melhorar a experiência do cliente e otimizar cadeias de suprimento. Setores como finanças e seguros dependem de algoritmos avançados para detectar fraudes, avaliar riscos e personalizar produtos e serviços.

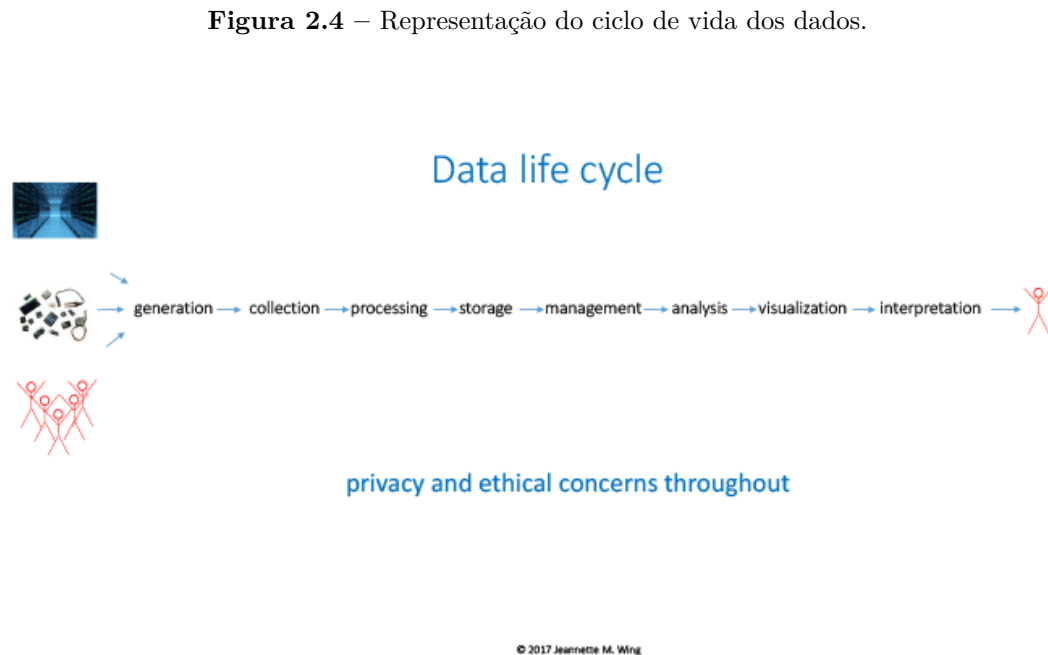
No campo da educação, a ciência de dados permite o desenvolvimento de plataformas de aprendizado adaptativo, que ajustam o conteúdo às necessidades de cada estudante. Além disso, análises de dados podem ajudar a identificar lacunas no acesso à educação e promover políticas que reduzam desigualdades sociais. Em iniciativas de inclusão, dados são utilizados para mapear áreas vulneráveis e direcionar recursos de maneira mais eficiente.

Por outro lado, a ciência de dados também levanta questões éticas e de privacidade. O uso responsável de dados sensíveis, como informações de saúde ou comportamentais, é fundamental para evitar discriminação e abuso. Políticas de proteção, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), são cruciais para garantir que os benefícios da ciência de dados sejam alcançados sem comprometer os direitos dos indivíduos.

A ciência de dados é mais do que uma ferramenta tecnológica; é um catalisador para a transformação da sociedade. Sua capacidade de converter dados em conhecimento tangível tem implicações profundas em praticamente todos os aspectos da vida moderna, permitindo uma abordagem mais informada, eficiente e sustentável para os desafios que enfrentamos. No entanto, à medida que seu impacto cresce, também aumenta a necessidade de práticas éticas e inclusivas que garantam que seus benefícios sejam distribuídos de forma justa e responsável.

2.3.1 Ciclo de vida dos dados

A ciência de dados é o estudo da extração de valor a partir de dados. O 'valor' varia conforme a interpretação do usuário final, enquanto 'extração' refere-se ao trabalho realizado em todas as fases do ciclo de vida dos dados (WING, 2019). As etapas do ciclo de vida dos dados podem ser vistas na figura 2.4



Fonte: Jeannette M. Wing.⁴

Este ciclo inclui desde a geração até a interpretação dos dados, transformando informações brutas em algo útil para o usuário final. O ciclo destaca que a ciência de dados vai muito além da análise de dados tradicional, incluindo tarefas realizadas antes e depois da análise. Adicionalmente, privacidade e ética são aspectos que devem ser considerados em todas as fases.

O ciclo começa com a geração de dados, que pode ser feita por pessoas, sensores ou instrumentos científicos. A cada interação online, como buscas na internet, cliques em links, visualização de filmes ou envio de mensagens, geramos um rastro digital significativo. Sensores em infraestrutura urbana, como câmeras de segurança e termostatos inteligentes, também produzem grandes volumes de dados. Em uma escala maior, instrumentos científicos, como telescópios e detectores de partículas, geram quantidades massivas de dados, frequentemente medidos em *petabytes* e *exabytes* (WING, 2019).

⁴ Disponível em: <<https://datascience.columbia.edu/news/2018/the-data-life-cycle/>>. Acesso em: 21 de dezembro, 2024.

Após a geração, ocorre a coleta de dados, que nem sempre aproveita tudo o que foi produzido. Muitas vezes, apenas partes dos dados são selecionadas para serem armazenadas, seja por decisão estratégica, seja por limitações práticas, como a velocidade de processamento ou transmissão. Por exemplo, dados captados por instrumentos em áreas remotas, como o Detector de Neutrinos *IceCube*, enfrentam restrições de transmissão devido à infraestrutura limitada (WING, 2019).

A etapa seguinte é o processamento de dados, que inclui limpeza, formatação, compressão e criptografia. Essa fase garante que os dados estejam prontos para o armazenamento seguro e eficiente. Em seguida, os dados são armazenados, com métodos que variam de discos rígidos e fitas magnéticas a tecnologias emergentes, como dispositivos de armazenamento em DNA (WING, 2019).

O gerenciamento de dados é a próxima etapa, essencial para organizar e otimizar o acesso às informações. Sistemas de bancos de dados evoluíram para lidar com a heterogeneidade de dados modernos, que podem ser estruturados ou não estruturados, e incluem texto, áudio, imagens e vídeos. Criar e usar metadados adequados para acessar essas informações é crucial para a análise subsequente (WING, 2019).

Na etapa de análise de dados, a ciência de dados emprega técnicas computacionais e estatísticas para extrair insights. Isso inclui algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, que são fundamentais para construir modelos preditivos, classificar dados e inferir causalidades. A análise é complementada pela visualização de dados, que apresenta os resultados de forma clara e compreensível, utilizando gráficos e painéis interativos (WING, 2019).

Por fim, os resultados são interpretados. Essa interpretação envolve contar histórias que explicam os dados no contexto apropriado, destacando implicações e ramificações para os usuários finais. Esses usuários podem ser cientistas, formuladores de políticas públicas, médicos ou profissionais de diversas áreas que utilizam dados para tomar decisões (WING, 2019).

2.4 DESENVOLVIMENTO WEB

O desenvolvimento web é um campo multifacetado que abrange a criação, construção e manutenção de websites e aplicações web, englobando tanto o front-end, que se refere à interface com a qual o usuário interage, quanto o *back-end*, que trata da lógica do servidor e da gestão de dados. Desde sua origem nos anos 1990, o desenvolvimento web tem evoluído rapidamente, acompanhando os avanços tecnológicos e as mudanças nas expectativas dos usuários. Esse campo se tornou fundamental para a comunicação,

negócios, entretenimento e inúmeras outras áreas da vida moderna.

O serviço de front-end e o serviço de *back-end* são os dois serviços independentes que compõem a aplicação web. Através de chamadas de *API*, esses dois serviços podem se comunicar entre si. Enquanto o front-end da aplicação gerencia a interação do usuário, o *back-end* lida com a lógica de negócios e banco de dados. Há vários benefícios em ter um serviço distinto para o *front-end* e o *back-end*, incluindo desenvolvimento rápido, atualizações simples e alta capacidade de manutenção. No entanto, isso também apresenta desvantagens, como o risco de executar duas instâncias diferentes do mesmo programa simultaneamente, o que interfere no *pipeline* de integração e implantação contínua (DINKU, 2022).

O desenvolvimento web moderno é caracterizado pelo crescente uso de arquiteturas baseadas em microserviços. Diferente da abordagem monolítica tradicional, onde todas as funcionalidades de uma aplicação são integradas em um único código-base, os microserviços dividem a aplicação em serviços independentes, cada um executando uma função específica. Essa abordagem melhora a escalabilidade, facilita a manutenção e permite a implantação contínua, pois os desenvolvedores podem atualizar partes individuais da aplicação sem interromper todo o sistema.

Outro aspecto crucial do desenvolvimento web contemporâneo é a integração com a computação em nuvem. A computação em nuvem facilita a implementação de práticas *DevOps*, que integram desenvolvimento e operações em um ciclo contínuo de desenvolvimento, teste e implantação. Essa integração promove automação, reduz o tempo de lançamento no mercado e melhora a qualidade do software.

No âmbito dos bancos de dados, o desenvolvimento web tem visto uma diversificação significativa. Enquanto os bancos de dados relacionais continuam a ser amplamente utilizados, os bancos de dados *NoSQL* ganharam destaque devido à sua flexibilidade e capacidade de lidar com grandes volumes de dados não estruturados. Além disso, tecnologias como GraphQL estão mudando a forma como as *APIs* são desenvolvidas, permitindo consultas mais eficientes e personalizadas em comparação com as tradicionais *APIs REST*.

A segurança também se tornou uma preocupação central no desenvolvimento web. Com o aumento das ameaças cibernéticas, a proteção de dados sensíveis e a defesa contra ataques como *Cross-Site Scripting* (XSS), *SQL Injection* e *Cross-Site Request Forgery* (CSRF) tornaram-se fundamentais. Ferramentas e práticas de segurança, como HTTPS, *Content Security Policy* (CSP) e autenticação multifatorial, são agora integradas desde o início do processo de desenvolvimento.

2.4.1 *Back-end*

O desenvolvimento *back-end* é um componente crucial para o funcionamento de aplicações web e móveis, sendo responsável pela implementação da lógica de negócios, gerenciamento de bancos de dados, autenticação de usuários e integração de sistemas. Esta área tem evoluído de forma acelerada nos últimos anos, incorporando novas tecnologias, arquiteturas e práticas para responder às crescentes demandas por escalabilidade, segurança e desempenho.

Inicialmente, a arquitetura monolítica tradicional, onde todos os componentes de uma aplicação estão integrados em um único pacote, tem sido gradualmente substituída por arquiteturas baseadas em microserviços. Nesse novo modelo arquitetural, a aplicação é fragmentada em pequenos serviços independentes que se comunicam entre si, proporcionando maior flexibilidade, escalabilidade e facilidade de manutenção. Essa transição foi facilitada pelo surgimento de plataformas de orquestração como Kubernetes e Docker, que simplificam a implementação e gestão de microserviços.

Paralelamente, *frameworks* modernos como *Node.js*, *Django*, *Ruby on Rails* e *Spring Boot* dominam o cenário de desenvolvimento *back-end*, fornecendo ferramentas robustas que facilitam a construção de aplicações. Esses *frameworks* oferecem bibliotecas e estruturas pré-construídas que automatizam tarefas comuns, como autenticação de usuários, manipulação de dados e roteamento de requisições, simplificando assim o processo de desenvolvimento.

No que diz respeito aos bancos de dados, o desenvolvimento *back-end* tem se diversificado significativamente. Embora os bancos de dados relacionais, como *MySQL*, *PostgreSQL* e *Oracle*, continuem a ser fundamentais, os bancos de dados *NoSQL*, como *MongoDB*, *Cassandra* e *Redis*, têm ganhado popularidade. Esses bancos de dados *NoSQL* são particularmente adequados para aplicações que lidam com grandes volumes de dados não estruturados ou semi-estruturados, oferecendo uma flexibilidade e escalabilidade que os bancos de dados relacionais tradicionais não conseguem alcançar facilmente. Além disso, o conceito de *Data as a Service* (DaaS) está emergindo, permitindo que organizações acessem, gerenciem e analisem dados em tempo real sem a necessidade de manter infraestruturas complexas.

A computação em nuvem tem transformado o desenvolvimento *back-end* ao permitir que as empresas implantem, escalem e gerenciem suas aplicações de maneira eficiente e com custos otimizados. Plataformas como AWS, *Microsoft Azure* e *Google Cloud* oferecem uma vasta gama de serviços gerenciados que suportam diversas necessidades, desde o armazenamento de dados até a inteligência artificial e o aprendizado de máquina.

Um avanço significativo neste domínio é o modelo de computação 'serverless', onde os desenvolvedores escrevem código sem a preocupação com a infraestrutura subjacente. Serviços como AWS Lambda e *Google Cloud Functions* permitem que o código seja executado em resposta a eventos, escalando automaticamente conforme a demanda.

Adicionalmente, a cultura DevOps, que integra desenvolvimento e operações, tornou-se um componente essencial do desenvolvimento *back-end* moderno. Essa prática promove a automação de todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, desde a integração contínua (CI) até a entrega contínua (CD). Ferramentas como *Jenkins*, *GitLab CI* e *CircleCI* facilitam a integração, testes e implantação de código de forma automatizada, melhorando a eficiência e a qualidade do software.

A segurança também se tornou uma prioridade no desenvolvimento back-end, especialmente com o aumento das ameaças cibernéticas. A implementação de práticas como autenticação multifator (MFA), criptografia de dados e monitoramento contínuo é agora uma necessidade, e *frameworks* de segurança como OWASP são amplamente seguidos. Além disso, a conformidade com regulamentos como o LGPD exige que as aplicações tratem os dados de usuários de forma segura e transparente.

2.4.2 Front-end

O desenvolvimento de front-end, que se refere à construção da interface de usuário (UI) e experiência de usuário (UX) em aplicações web, tem se consolidado como um campo fundamental na engenharia de software, evoluindo rapidamente para atender às demandas crescentes por interfaces interativas, responsivas e acessíveis. As tecnologias de front-end englobam uma ampla gama de ferramentas e *frameworks* que permitem aos desenvolvedores criar aplicações web complexas, funcionais e esteticamente agradáveis.

O componente de um aplicativo ou site com o qual os usuários interagem é chamado de Front End ou Lado do Cliente da aplicação. Ele inclui tudo o que os usuários encontram diretamente, como imagens, botões, cores de texto, gráficos, tabelas, etc. HTML e CSS são usados para o design e a estilização, enquanto o JavaScript é utilizado para validações. Desempenho e responsividade são os dois principais objetivos do desenvolvimento de front-end (SHETTY et al., 2020).

Historicamente, as três principais tecnologias que formam a base do desenvolvimento de front-end são HTML, CSS e JavaScript. O HTML estrutura o conteúdo da web, o CSS é responsável pela apresentação visual, e o JavaScript adiciona interatividade e dinamismo às páginas. A partir dessas tecnologias fundamentais, uma série de bibliotecas e *frameworks* emergiram, permitindo o desenvolvimento mais eficiente e robusto.

Entre os *frameworks* de *front-end* mais proeminentes, destacam-se o React, o Angular e o Vue.js. O React, desenvolvido pelo Facebook, é uma biblioteca JavaScript focada na criação de interfaces de usuário por meio de componentes reutilizáveis. Ele introduziu o conceito de Virtual DOM, que melhora significativamente o desempenho das aplicações ao minimizar as operações de atualização da interface. O Angular, mantido pelo Google, é um *framework* completo que fornece uma solução integrada para o desenvolvimento de aplicações web, incluindo ferramentas para roteamento, gerenciamento de estado e integração com APIs. Já o Vue.js é uma *framework* progressiva, que pode ser adotada de forma incremental, proporcionando flexibilidade para os desenvolvedores.

A evolução das tecnologias e práticas ligadas ao desenvolvimento *front-end* é marcado pela adoção de práticas e ferramentas que visam melhorar a performance, escalabilidade e manutenibilidade das aplicações. O uso de pré-processadores CSS, como SASS e LESS, permite a criação de estilos de forma mais organizada e com maior capacidade de reutilização. Além disso, a utilização de ferramentas de build, como Webpack e Vite, otimizam o processo de desenvolvimento, oferecendo funcionalidades como carregamento rápido, divisão de código e integração com diversos *plugins*.

Outra tendência significativa é a ascensão de frameworks e ferramentas que permitem o desenvolvimento de aplicações de página única (*Single Page Applications* - SPAs) e aplicações progressivas na web (*Progressive Web Applications* - PWAs). As SPAs, construídas em frameworks como React e Angular, proporcionam uma experiência de usuário fluida, similar a uma aplicação *desktop*, ao carregar uma única página HTML e dinamicamente atualizar o conteúdo conforme necessário. As PWAs, por outro lado, combinam as melhores práticas da web e do mobile, permitindo que as aplicações web funcionem offline, enviem notificações push e sejam instaladas como se fossem aplicativos nativos.

Além disso, o uso de design systems e bibliotecas de componentes tem se tornado cada vez mais comum. Essas ferramentas, como Material UI e Bootstrap, padronizam o desenvolvimento de interfaces, garantindo consistência e qualidade em grandes equipes de desenvolvimento.

No contexto atual, o *front-end* está cada vez mais integrado com tecnologias de backend através de arquiteturas como JAMstack (JavaScript, APIs, and Markup), que promovem a criação de aplicações rápidas e seguras, desacoplando o *front-end* do *back-end*. O uso de APIs RESTful e GraphQL facilita a comunicação eficiente entre as duas frentes das aplicações, permitindo o desenvolvimento de interfaces ricas e interativas com dados dinâmicos.

3 TECNOLOGIAS

Esta seção busca elucidar mais detalhes das tecnologias que poderiam e foram efetivamente utilizadas para o desenvolvimento e a hospedagem da plataforma da visualização, assim como os locais e métodos para armazenamento de dados que alimentam a plataforma.

3.1 *AMAZON WEB SERVICES*

A *Amazon Web Services* (AWS) é uma plataforma de computação em nuvem líder mundialmente, oferecida pela Amazon. Lançada em 2006, a AWS oferece uma ampla gama de serviços de computação em nuvem, incluindo armazenamento, banco de dados, análise, inteligência artificial, machine learning, Internet das Coisas (IoT), segurança, desenvolvimento de aplicativos, entre outros. A plataforma fornece uma infraestrutura global de data centers que permite que indivíduos e organizações executem suas cargas de trabalho com eficiência, escalabilidade e segurança, sem precisar gerenciar a infraestrutura física subjacente.

A AWS é amplamente reconhecida por seu modelo de computação em nuvem flexível e altamente escalável, que permite às empresas ajustar recursos computacionais conforme a demanda, eliminando a necessidade de investimento em hardware físico e reduzindo os custos operacionais. A plataforma oferece mais de 200 serviços, categorizados em áreas como computação, armazenamento, banco de dados, redes, análise de dados, aprendizado de máquina, segurança e conformidade. Entre os serviços mais destacados estão o *Amazon Elastic Compute Cloud* (EC2), que oferece capacidade computacional sob demanda, e o *Amazon Simple Storage Service* (S3), um serviço de armazenamento de objetos altamente durável e escalável.

A AWS disponibiliza os três modelos de serviço consagrados no mercado: *Software as a Service* (SaaS), *Infrastructure as a Service* (IaaS) e *Platform as a Service* (PaaS). Sua abrangência inclui uma ampla gama de serviços de computação, armazenamento, banco de dados, análises, aplicação e implantação, oferecidos como utilidades on-demand, acessíveis em questão de segundos, o que auxilia as organizações a aumentarem sua agilidade, reduzirem custos de TI e escalarem suas aplicações de maneira eficiente (SINHA, 2020).

Um dos avanços mais significativos da AWS é o conceito de computação 'serverless', exemplificado pelo serviço AWS Lambda. Com o Lambda, os desenvolvedores podem executar código em resposta a eventos sem a necessidade de provisionar ou gerenciar

servidores, permitindo que as aplicações escalem automaticamente em resposta às demandas de carga. Este modelo reduz a complexidade operacional e os custos, pois os desenvolvedores só pagam pelo tempo de execução do código.

Além disso, a AWS tem sido pioneira na oferta de serviços gerenciados de banco de dados, suportando tanto bancos de dados relacionais quanto não relacionais. O Amazon RDS (*Relational Database Service*) permite a fácil configuração, operação e escalabilidade de bancos de dados relacionais na nuvem, enquanto o Amazon DynamoDB oferece um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado, conhecido por sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados e tráfego intenso com baixa latência.

Para consolidar-se como um provedor global de nuvem pública, a AWS mantém uma rede mundial de infraestrutura que suporta e gerencia seu crescente portfólio de serviços de nuvem, atendendo clientes em escala global. A AWS é amplamente reconhecida por sua eficiência em termos de economia de tempo, flexibilidade, confiabilidade, segurança e custo-benefício. Este conjunto de atributos faz da AWS uma solução tecnológica robusta para a resolução de questões relacionadas à computação. Além disso, ao utilizar a AWS, as organizações não necessitam se preocupar com a manutenção de centros de dados, uma vez que toda a gestão é realizada pela própria AWS (SINHA, 2020).

A AWS também se destaca no campo de inteligência artificial e aprendizado de máquina, oferecendo serviços como Amazon SageMaker, que facilita a construção, treinamento e implantação de modelos de machine learning em escala. Além disso, a plataforma disponibiliza uma série de APIs de IA, incluindo reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e previsão de séries temporais, que permitem aos desenvolvedores integrar facilmente capacidades de IA em suas aplicações.

Em termos de segurança e conformidade, a AWS adota uma abordagem rigorosa, com um modelo de responsabilidade compartilhada que assegura que tanto a infraestrutura da nuvem quanto as aplicações dos clientes estejam protegidas. A plataforma suporta mais de 90 padrões de conformidade e certificações de segurança, tornando-se uma escolha atraente para setores regulamentados, como finanças e saúde.

A AWS continua a inovar e expandir seu portfólio de serviços. A adoção de arquiteturas orientadas a eventos, a integração com tecnologias emergentes como blockchain e a oferta de ferramentas avançadas de automação e *DevOps* são exemplos de como a AWS está moldando o futuro da computação em nuvem. Além disso, a AWS está investindo significativamente em computação quântica com o Amazon Braket, que permite aos pesquisadores e desenvolvedores explorar algoritmos quânticos em um ambiente gerenciado.

3.1.1 Amazon EC2

O Amazon EC2 é um dos serviços centrais da AWS, desempenhando um papel crucial na popularização e consolidação da computação em nuvem. O serviço oferece capacidade de computação escalável na nuvem, permitindo que as organizações provisionem e gerenciem servidores virtuais, conhecidos como 'instâncias', de maneira flexível e sob demanda. Este serviço possibilita que empresas de todos os portes executem cargas de trabalho variadas, desde simples aplicativos web até complexas simulações científicas, sem a necessidade de investir em infraestrutura física.

O Amazon EC2 é projetado para oferecer uma ampla gama de opções de configuração, o que inclui diferentes tipos de instâncias, otimizadas para diversas necessidades de processamento, memória, armazenamento e rede. Isso permite que os usuários escolham a instância mais adequada para sua aplicação específica, otimizando o desempenho e os custos operacionais. As instâncias podem ser iniciadas e encerradas conforme necessário, proporcionando uma elasticidade que é fundamental para gerenciar variações na carga de trabalho.

Os clientes do Amazon EC2 alugam máquinas virtuais chamadas instâncias, de modo que cada instância possui um tipo que descreve seus recursos computacionais da seguinte forma: *m1.small*, *m1.large* e *m1.xlarge* denotam, respectivamente, instâncias 'padrão' pequenas, grandes e extra grandes; *m2.xlarge*, *m2.2xlarge* e *m2.4xlarge* denotam, respectivamente, instâncias 'de alta memória' extra grandes, duplamente extra grandes e quadruplicadamente extra grandes; e *c1.medium* e *c1.xlarge* denotam, respectivamente, instâncias 'de alta CPU' médias e extra grandes (BEN-YEHUDA et al., 2013).

Um dos aspectos mais inovadores do Amazon EC2 é sua capacidade de escalabilidade automática, por meio de serviços como o *Auto Scaling* e o *Elastic Load Balancing*. O *Auto Scaling* permite que as instâncias aumentem ou diminuam automaticamente em resposta à demanda, garantindo que as aplicações permaneçam disponíveis e eficientes em momentos de pico de uso, ao mesmo tempo em que ajudam a minimizar custos durante períodos de menor atividade. O *Elastic Load Balancing*, por sua vez, distribui automaticamente o tráfego de rede entre várias instâncias, assegurando a alta disponibilidade das aplicações.

Além disso, o Amazon EC2 oferece diversas opções de armazenamento, incluindo o *Amazon Elastic Block Store* (EBS) para armazenamento persistente em nível de bloco, e o *Amazon Elastic File System* (EFS) para armazenamento de arquivos, proporcionando soluções flexíveis e escaláveis para diferentes tipos de dados e cargas de trabalho. O EC2 também se integra de forma nativa com outros serviços AWS, como Amazon S3, para

armazenamento de objetos, e Amazon RDS, para bancos de dados gerenciados, formando uma infraestrutura coesa e interconectada.

A segurança é outro pilar fundamental do Amazon EC2. O serviço permite que os usuários configurem suas instâncias em *Virtual Private Clouds* (VPCs), onde podem definir controles detalhados de segurança, como grupos de segurança e listas de controle de acesso de rede (ACLs). Além disso, o EC2 suporta a criptografia de dados em repouso e em trânsito, garantindo que as informações sensíveis sejam protegidas em todas as fases de seu ciclo de vida.

No que diz respeito ao estado da arte, o Amazon EC2 continua a evoluir, introduzindo constantemente novos tipos de instâncias, baseadas em processadores otimizados, como as instâncias baseadas em Graviton, que utilizam arquitetura ARM para oferecer melhor desempenho por dólar para determinadas cargas de trabalho. A plataforma também tem expandido seu suporte a tecnologias emergentes, como machine learning e computação de alto desempenho (HPC), ao disponibilizar instâncias especializadas com GPUs e outros aceleradores de hardware.

3.1.2 Amazon S3

O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos amplamente utilizado e um dos pilares da AWS. O serviço foi projetado para fornecer armazenamento escalável, seguro e durável na nuvem, tornando-se a solução preferida para armazenar grandes volumes de dados, incluindo *backups*, arquivos estáticos, *logs*, e até mesmo arquivos multimídia como vídeos e imagens. Sua flexibilidade e robustez têm desempenhado um papel crucial na transformação digital de empresas de todos os tamanhos, ao permitir o armazenamento e a recuperação de dados de maneira eficiente e econômica.

O Amazon S3 foi intencionalmente projetado com um conjunto mínimo de funcionalidades para simplificar o gerenciamento de dados. As funcionalidades do S3 incluem operações de escrita, leitura e exclusão de objetos de dados, que são referenciados por uma chave exclusiva atribuída pelo desenvolvedor. Para assegurar a proteção dos dados contra acessos não autorizados, o S3 oferece um mecanismo de autenticação simples e eficaz. Além disso, os objetos armazenados podem ser configurados como privados ou públicos, e permissões de acesso específicas podem ser concedidas a usuários determinados. Dessa forma, um usuário do S3 tem a capacidade de autorizar outros usuários a acessarem seus dados, garantindo flexibilidade e controle sobre o compartilhamento de informações (GARFINKEL, 2007).

O Amazon S3 organiza os dados em '*buckets*', que são contêineres globais onde os

objetos, ou arquivos, são armazenados. Cada objeto no S3 é identificado por uma chave única dentro de um *bucket*, permitindo o armazenamento de quantidades praticamente ilimitadas de dados. A arquitetura de armazenamento de objetos do S3 é projetada para ser altamente escalável, o que significa que os usuários podem facilmente expandir seu armazenamento sem se preocupar com a capacidade ou com a complexidade da gestão dos dados.

Uma das características mais notáveis do S3 é sua durabilidade e disponibilidade. O serviço garante uma durabilidade de praticamente 100% para os objetos armazenados, o que é alcançado por meio da replicação automática de dados em várias regiões geográficas, protegendo contra falhas e desastres regionais. Além disso, o S3 oferece diferentes classes de armazenamento, como o *S3 Standard*, *S3 Intelligent-Tiering*, *S3 Standard-IA (Infrequent Access)* e *S3 Glacier*, que permitem aos usuários otimizar os custos de armazenamento com base na frequência e no tempo de recuperação dos dados.

O Amazon S3 também se destaca em termos de segurança e conformidade, oferecendo uma ampla gama de ferramentas e controles que permitem aos usuários proteger seus dados de maneira eficaz. O S3 suporta criptografia de dados tanto em repouso quanto em trânsito, através de chaves gerenciadas pelo *AWS Key Management Service (KMS)* ou chaves fornecidas pelo próprio cliente. Além disso, o S3 integra-se com o *AWS Identity and Access Management (IAM)*, permitindo a implementação de políticas de acesso detalhadas que controlam quem pode acessar os dados e em quais condições.

A escalabilidade e a eficiência do S3 também são aprimoradas pela integração nativa com outros serviços AWS, como o *Amazon CloudFront* para entrega de conteúdo, o *AWS Lambda* para processamento de dados em resposta a eventos, e o *Amazon Athena* para análise de dados diretamente no S3 usando SQL. Essa integração permite que o S3 funcione como uma base centralizada para uma ampla gama de aplicações, desde simples armazenamento de arquivos até arquiteturas de big data complexas.

No contexto do estado da arte, o Amazon S3 continua a evoluir para atender às necessidades crescentes de armazenamento e processamento de dados em grandes volumes. A AWS tem introduzido constantemente novos recursos que aprimoram a funcionalidade do S3, como o *S3 Select*, que permite a extração de subconjuntos de dados diretamente de um objeto, reduzindo a quantidade de dados transferidos e os custos associados. Além disso, o *S3 Object Lock* oferece proteção imutável para os dados, o que é essencial para atender a requisitos regulatórios e de conformidade.

3.2 *GOOGLE EARTH ENGINE*

O *Google Earth Engine* (GEE) é uma plataforma poderosa de computação em nuvem desenvolvida pelo Google, destinada à análise e visualização de grandes quantidades de dados geoespaciais. Lançada em 2010, a ferramenta oferece uma vasta gama de funcionalidades voltadas para o processamento de imagens de satélite, dados geográficos, e análise ambiental, sendo amplamente utilizada por pesquisadores, cientistas, ONGs e órgãos governamentais em todo o mundo.

O principal diferencial do GEE é a capacidade de lidar com grandes volumes de dados, particularmente séries temporais de imagens de satélite, de forma eficiente e escalável. O sistema armazena petabytes de dados geoespaciais, incluindo imagens de satélite de diferentes sensores e épocas, o que permite aos usuários acessar informações que abrangem décadas de observação da Terra. Entre as fontes de dados mais importantes estão imagens dos satélites Landsat e Sentinel, além de dados de topografia, uso do solo e clima.

O catálogo de dados abriga um grande repositório de conjuntos de dados geoespaciais disponíveis publicamente, incluindo observações de uma variedade de sistemas de imagens de satélite e aéreas em comprimentos de onda ópticos e não ópticos, variáveis ambientais, previsões e retroprojeções climáticas e meteorológicas, cobertura do solo, dados topográficos e socioeconômicos. Todos esses dados são pré-processados em uma forma pronta para uso, mas que preserva as informações, permitindo um acesso eficiente e removendo muitas barreiras associadas ao gerenciamento de dados (GORELICK et al., 2017).

Uma das características mais relevantes do GEE é o processamento paralelo de dados, que ocorre em sua infraestrutura de computação em nuvem. Isso permite que análises complexas, que exigiriam recursos computacionais elevados em sistemas locais, sejam realizadas de maneira rápida e eficiente. O GEE disponibiliza uma API baseada em JavaScript e Python, facilitando a criação de scripts para análise de dados, além de oferecer uma interface gráfica que simplifica o uso da ferramenta para usuários com menos experiência em programação.

As aplicações do GEE são vastas e abrangem diversas áreas do conhecimento. Ele é amplamente utilizado em estudos de monitoramento ambiental, como desmatamento, mudanças no uso da terra, monitoramento de corpos d'água, análise de emissões de carbono e desastres naturais. Por exemplo, é uma ferramenta essencial para o mapeamento e monitoramento da Amazônia, fornecendo dados em tempo quase real para a detecção de áreas desmatadas ou queimadas. Além disso, a plataforma tem sido utilizada em projetos

de sustentabilidade urbana, como a análise de expansão urbana e os seus impactos sobre os ecossistemas locais.

Do ponto de vista técnico, o GEE oferece uma variedade de algoritmos prontos para uso, como classificadores de imagens, índices de vegetação, algoritmos de detecção de mudanças e modelos hidrológicos. Estes podem ser aplicados diretamente sobre os dados de entrada, permitindo aos usuários obter rapidamente resultados significativos. Ademais, a integração com outras ferramentas e bibliotecas de código aberto, como o *TensorFlow*, expande ainda mais as possibilidades analíticas da plataforma.

Em termos de acesso e colaboração, o Google Earth Engine é gratuito para pesquisadores, instituições sem fins lucrativos e o setor público, o que promove uma ampla adoção da ferramenta em projetos de relevância social e científica. A possibilidade de compartilhar scripts e resultados dentro da comunidade também é um fator que fortalece a colaboração entre diferentes usuários e instituições ao redor do mundo.

3.3 PYHTON

Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e de propósito geral, amplamente reconhecida por sua simplicidade sintática e versatilidade. Criada por Guido van Rossum e lançada pela primeira vez em 1991, Python foi projetada com a filosofia de facilitar a legibilidade do código, utilizando uma sintaxe que permite aos programadores expressar conceitos de maneira concisa e clara. Essa característica faz de Python uma linguagem ideal tanto para iniciantes quanto para desenvolvedores experientes, favorecendo a manutenção e a colaboração em projetos de *software*.

Uma das principais vantagens de Python é sua ampla adoção em diversos domínios da computação, como desenvolvimento web, ciência de dados, automação, inteligência artificial e *machine learning*, análise de dados, e programação de sistemas. Python possui uma biblioteca padrão extensa que oferece módulos e pacotes para uma grande variedade de tarefas, desde manipulação de strings e operações matemáticas até acesso ao sistema de arquivos e protocolos de rede. Além disso, sua comunidade ativa e expansiva contribui regularmente com bibliotecas adicionais, como NumPy, Pandas, Matplotlib, TensorFlow, e Django, que ampliam as capacidades da linguagem para aplicações específicas.

A linguagem é interpretada, o que significa que o código Python é executado linha por linha, sem a necessidade de compilação prévia. Isso acelera o ciclo de desenvolvimento, pois permite testes e iterações rápidas. Python é também dinamicamente tipada, o que significa que os tipos de dados das variáveis são determinados em tempo de execução, proporcionando flexibilidade, embora essa característica possa introduzir desafios de

desempenho em comparação com linguagens compiladas e estaticamente tipadas.

Python é altamente portátil, suportado em uma ampla variedade de plataformas, incluindo Windows, macOS e várias distribuições de Linux, bem como em dispositivos móveis e ambientes embarcados. Essa portabilidade, aliada à sua sintaxe clara e rica biblioteca padrão, faz de Python uma escolha popular para desenvolvimento de scripts, automação de tarefas, e prototipagem rápida, além de ser amplamente utilizada na educação como linguagem introdutória de programação.

Devido à sua arquitetura orientada a objetos, o Python deixou de ser apenas uma linguagem de scripting. A linguagem evoluiu além do scripting e avançou para as áreas de desenvolvimento web e big data. Suas vantagens incluem uma abundância de bibliotecas e ferramentas, uma comunidade ampla e ativa, e documentação clara. Adicionalmente, pelo fato de ser escrito em C, aplicações que demandam alto desempenho podem aproveitar a estrutura de dados e funcionalidades centrais do C, aumentando assim a eficiência (GHIMIRE, 2020).

No desenvolvimento web, frameworks como Django e Flask permitiram que Python se destacasse na construção de aplicações web robustas e escaláveis. Django, por exemplo, oferece uma estrutura de desenvolvimento *full-stack*, que facilita a construção de aplicações complexas com segurança e eficiência. No domínio da ciência de dados e *machine learning*, Python tornou-se a linguagem de escolha, graças a bibliotecas como NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow e PyTorch, que fornecem ferramentas poderosas para análise de dados, modelagem estatística, e treinamento de modelos de aprendizado de máquina.

Python também desempenha um papel fundamental na automação e scripting, permitindo aos desenvolvedores criar scripts simples para automatizar tarefas repetitivas, bem como construir pipelines de automação mais complexos em ambientes corporativos. Ferramentas como Ansible e frameworks como Selenium utilizam Python para automação de infraestrutura e testes automatizados, respectivamente.

3.3.1 Django

Django é um *framework* de desenvolvimento web de alto nível, escrito em Python, que facilita a criação de aplicações web robustas, seguras e escaláveis. O *framework* foi projetado com a filosofia de 'não repetir a si mesmo' (*DRY - Don't Repeat Yourself*), enfatizando a reutilização de código, a modularidade e a redução da redundância no desenvolvimento. Este *framework* oferece uma abordagem estruturada para a construção de aplicações web, permitindo que os desenvolvedores foquem em escrever código limpo e eficiente, enquanto Django cuida de aspectos fundamentais, como a segurança, a

autenticação de usuários, e a administração de banco de dados.

Uma das principais características do Django é seu ORM (*Object-Relational Mapping*), que permite que os desenvolvedores interajam com bancos de dados relacionais de maneira intuitiva, usando objetos Python ao invés de escrever SQL diretamente. O ORM do Django suporta várias bases de dados, como PostgreSQL, MySQL, SQLite e Oracle, e permite a migração fácil entre elas, proporcionando uma camada de abstração que simplifica a gestão e a manipulação de dados. Essa funcionalidade não apenas acelera o desenvolvimento, mas também promove a portabilidade e a manutenção do código.

Django é conhecido por seu foco em segurança, integrando medidas robustas para proteger as aplicações web contra ameaças comuns, como SQL injection, XSS, e CRFS. Além disso, o *framework* facilita a implementação de práticas de segurança, como o uso de senhas criptografadas, a configuração de políticas de autenticação e autorização de usuários, e a proteção contra ataques de *clickjacking*. Essa ênfase na segurança torna Django uma escolha popular para a construção de aplicações web que lidam com dados sensíveis, como em setores financeiros e de saúde.

O *framework* segue o padrão de arquitetura *Model-View-Template* (MVT), que é uma variante do *Model-View-Controller* (MVC). Nessa arquitetura, o '*Model*' representa a estrutura e a lógica de negócios dos dados, o '*View*' é responsável pela apresentação da informação ao usuário, e o '*Template*' é a camada que define a interface de usuário através de uma linguagem de template baseada em HTML. Esse design modular permite um desenvolvimento mais organizado e facilita a manutenção e a evolução das aplicações ao longo do tempo.

Outra característica notável do Django é seu sistema de administração automático, gerado a partir dos modelos de dados definidos pelo desenvolvedor. Esse sistema de administração oferece uma interface web pronta para uso que permite a manipulação e gestão dos dados da aplicação sem a necessidade de código adicional, o que é particularmente útil durante o desenvolvimento e para a administração de conteúdo em produção.

Django também se destaca por sua escalabilidade, sendo utilizado para construir desde pequenos sites até grandes plataformas web com milhões de usuários. A flexibilidade do *framework* permite que ele se adapte a diferentes cargas de trabalho, suportando o crescimento das aplicações ao longo do tempo. O uso de componentes reutilizáveis, middlewares e a possibilidade de integração com outras tecnologias e serviços, como *caches* de memória (e.g., Memcached, Redis) e serviços de nuvem, aumentam ainda mais sua capacidade de lidar com aplicações em grande escala.

No contexto do desenvolvimento web moderno, Django continua a ser um dos *frameworks* mais populares e amplamente adotados, sustentado por uma comunidade ativa e uma rica documentação. A comunidade Django contribui regularmente com pacotes e extensões que expandem as capacidades do *framework*, facilitando a integração com novas tecnologias e melhorando a eficiência do desenvolvimento.

3.4 HTML

O *HyperText Markup Language* (HTML) é a linguagem padrão utilizada na criação de documentos que são exibidos em navegadores web. Desde sua criação em 1991 por Tim Berners-Lee, o HTML passou por diversas evoluções, consolidando-se como a base da estruturação de conteúdo na internet. Sua principal função é organizar e estruturar informações textuais e multimídias, permitindo que sejam interpretadas de forma consistente por diferentes navegadores.

O HTML oferece suporte a uma ampla variedade de conteúdos, incluindo textos, planilhas, clipes de vídeo, animações e imagens. A página da web, frequentemente referida como 'documento' em termos técnicos, tem seu tipo de documento definido no início do código, o que determina a natureza do documento e como ele deve ser interpretado pelo navegador durante a renderização. Como componente essencial da World Wide Web, o HTML passou por diversas fases de desenvolvimento desde 1991 até o presente, com a versão inicial sendo o HTML e a versão mais recente sendo o HTML5 (GHIMIRE, 2020)

A arquitetura do HTML é baseada em uma série de elementos e tags, que descrevem diferentes partes de um documento, como títulos, parágrafos, links, imagens, tabelas e listas. Cada elemento é definido por uma tag que pode conter atributos adicionais para especificar o comportamento ou aparência deste conteúdo. Um aspecto crucial do HTML é sua semântica, que foi amplamente aprimorada com a introdução do HTML5 em 2014. Essa versão trouxe novas tags semânticas, como `<header>`, `<footer>`, `<article>`, e `<section>`, que permitem uma descrição mais precisa da estrutura e do propósito do conteúdo, melhorando tanto a acessibilidade quanto o SEO (Search Engine Optimization).

A expansão do HTML está intrinsecamente ligada à contínua evolução dos padrões web e ao desenvolvimento colaborativo de organizações como o World Wide Web Consortium (W3C) e a Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG). Essas organizações trabalham em conjunto para manter e evoluir o padrão HTML, adaptando-o às novas necessidades da web moderna, como o suporte a novos formatos de mídia, melhor desempenho em dispositivos móveis e integração com APIs avançadas para aplicações web interativas.

Além disso, o HTML5 introduziu APIs nativas que expandem as capacidades das páginas web, como a API de Geolocalização, a API de Armazenamento Local e a API de Multimídia, que permitem o desenvolvimento de aplicações web ricas sem a necessidade de plugins externos. O HTML5 também melhorou o suporte para gráficos e animações por meio da integração com a API *<canvas>*, que possibilita o desenho de gráficos dinâmicos diretamente no navegador.

Nesse contexto, a contínua introdução de novos padrões e a evolução dos navegadores web garantem que o HTML permaneça relevante, eficiente e capaz de suportar as inovações no desenvolvimento web. A tendência é que o HTML continue a ser um pilar central na construção de experiências digitais, com futuras evoluções focadas na simplificação do desenvolvimento, melhoria da acessibilidade e integração mais profunda com outras tecnologias emergentes da web, como WebAssembly e Web Components.

3.5 CSS

O Cascading Style Sheets (CSS) é uma linguagem de estilo utilizada na web para definir a apresentação visual de documentos escritos em HTML ou XML. Desde sua introdução em meados da década de 1990, o CSS tornou-se uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento web, permitindo separar o conteúdo de um documento de sua apresentação, o que facilita a manutenção, reutilização e personalização de interfaces.

O CSS atua como uma camada de design que especifica como os elementos de uma página devem ser exibidos em termos de layout, cores, fontes, espaçamento, e outros aspectos visuais. Ao trabalhar em conjunto com HTML, o CSS permite criar layouts responsivos e atraentes, capazes de se adaptar a diferentes dispositivos e resoluções de tela, melhorando significativamente a experiência do usuário.

A arquitetura do CSS é baseada em seletores, que identificam os elementos do documento a serem estilizados, e declarações, que especificam os estilos aplicáveis. O CSS define três possíveis fontes para folhas de estilo: autores, leitores e navegadores, sendo capaz de combinar folhas de estilo dessas fontes para formar a apresentação de um documento. O processo de combinar várias folhas de estilo – e resolver conflitos caso ocorram, com base em critérios como especificidade, importância e origem das regras – é conhecido como cascata, característica central da linguagem (LIE, 2006).

O CSS está submetido a um processo de evolução contínua, com a introdução de novos módulos e funcionalidades que expandem suas capacidades. Entre os avanços mais significativos, destaca-se o CSS Grid Layout e o Flexbox, que proporcionam métodos modernos e flexíveis para a criação de layouts complexos e responsivos sem a necessi-

dade de hacks ou soluções alternativas que eram comuns em versões anteriores do CSS. Essas tecnologias permitem um controle preciso sobre o posicionamento, alinhamento e dimensionamento de elementos dentro de uma página.

Outra inovação importante é a introdução de variáveis CSS (ou custom properties), que permitem a reutilização de valores em diferentes partes de uma folha de estilo, facilitando a manutenção e atualização de temas. As variáveis, juntamente com novos recursos como media queries e funções de cálculo, permitem que os desenvolvedores criem interfaces dinâmicas que se adaptam automaticamente a diferentes condições, como tamanhos de tela, preferências de esquema de cores, e outros fatores contextuais.

O CSS também evoluiu para melhorar o suporte à acessibilidade e à internacionalização, com a introdução de novas propriedades que facilitam a criação de interfaces inclusivas para usuários com diferentes necessidades e preferências culturais. Além disso, o CSS moderno incorpora recursos avançados de animação e transição, permitindo a criação de efeitos visuais sofisticados sem a necessidade de JavaScript adicional.

No contexto atual, o CSS continua a ser uma linguagem essencial para o desenvolvimento web, com uma comunidade ativa de desenvolvedores e a constante atualização dos padrões pelo *World Wide Web Consortium* (W3C). A introdução de novas funcionalidades, como o CSS Houdini, que oferece APIs para estender o comportamento do CSS além de suas capacidades nativas, representa a vanguarda da inovação na linguagem. Esses avanços indicam uma tendência crescente de maior controle e personalização na criação de interfaces, bem como uma maior integração entre o CSS e outras tecnologias da web.

3.6 JAVASCRIPT

Criado originalmente por Brendan Eich em 1995, o JavaScript se consolidou como uma das principais linguagens de programação na web, reconhecida por sua versatilidade e capacidade de adicionar interatividade e dinamismo às páginas web. Esta linguagem de programação do lado do cliente permite a manipulação dinâmica de elementos HTML, a resposta a eventos do usuário e a comunicação assíncrona com servidores, enriquecendo a experiência do usuário e possibilitando a criação de aplicações web altamente interativas.

Através do JavaScript, um script simples pode ser inserido inline no documento HTML ou em um arquivo separado, vinculado por meio de uma tag no cabeçalho do arquivo. Dessa forma, o documento HTML identifica qual script deve ser carregado e de qual local. A principal característica do JavaScript é a capacidade de carregar ou atualizar o conteúdo da página sem recarregar toda a página, direcionando apenas a tag relevante. Além disso, permite a adição dinâmica de estilos CSS conforme necessário (GHIMIRE,

2020).

O JavaScript é uma linguagem de alto nível, interpretada, e baseada em eventos, o que a torna ideal para manipulação do *Document Object Model* (DOM), validação de formulários, e criação de animações interativas. Seu papel expandiu-se significativamente com o tempo, especialmente com o advento do AJAX (*Asynchronous JavaScript and XML*) no início dos anos 2000, que possibilitou o desenvolvimento de aplicações de página única (*Single Page Applications* - SPAs) e a interação assíncrona com servidores sem a necessidade de recarregar a página. Isso marcou o início de uma nova era de interfaces mais rápidas e responsivas.

O progresso do JavaScript reflete uma trajetória contínua, impulsionada por uma comunidade ativa e por inovações tecnológicas. Um marco significativo nesse desenvolvimento foi a introdução do ECMAScript 6 (ES6) em 2015, que trouxe várias melhorias à linguagem, como a inclusão de classes, módulos, arrow functions e promessas, que facilitaram a escrita de código mais limpo, modular e eficiente. Essas funcionalidades transformaram o JavaScript em uma linguagem mais poderosa e expressiva, adequada para o desenvolvimento tanto de *front-end* quanto de *back-end*, especialmente com a popularização do Node.js, que permite a execução de JavaScript no servidor.

No *front-end*, bibliotecas e frameworks como React, Angular, e Vue.js revolucionaram a forma como aplicações web são construídas. O React, criado pelo Facebook, popularizou o conceito de componentes reutilizáveis e a manipulação eficiente do DOM através do Virtual DOM. O Angular, mantido pelo Google, oferece uma estrutura robusta para a criação de aplicações escaláveis, com uma ênfase na integração e na arquitetura MVVM (Model-View-ViewModel). O Vue.js, por sua vez, combina as melhores características de ambos, oferecendo uma curva de aprendizado suave e flexibilidade para se adaptar a diferentes projetos.

O JavaScript moderno também tem se beneficiado de ferramentas de build como Webpack e Babel, que permitem a transpilação de código e a otimização de desempenho, e de gerenciadores de pacotes como npm e Yarn, que facilitam a gestão de dependências. Além disso, o TypeScript, um superset do JavaScript desenvolvido pela Microsoft, introduziu tipagem estática à linguagem, melhorando a detecção de erros em tempo de desenvolvimento e aumentando a robustez do código.

Por outro lado, as inovações no JavaScript não se limitam ao front-end. No *back-end*, o Node.js expandiu o uso da linguagem, permitindo que os desenvolvedores utilizem JavaScript em toda a stack de desenvolvimento, facilitando a criação de aplicações web de alta performance, como APIs RESTful e serviços de microserviços. O estado da arte

inclui também o uso crescente de arquiteturas orientadas a eventos e programação reativa, exemplificadas por frameworks como RxJS, que permitem o gerenciamento eficiente de fluxos de dados assíncronos.

Além disso, o JavaScript tem desempenhado um papel crescente no desenvolvimento de aplicações móveis híbridas e desktop, através de *frameworks* como React Native e Electron, respectivamente. Essas tecnologias permitem que os desenvolvedores utilizem um único código base em JavaScript para criar aplicações que funcionam em múltiplas plataformas, reduzindo o tempo e os custos de desenvolvimento.

Em termos de futuro, o JavaScript continua a evoluir, com o ECMA International lançando atualizações anuais que introduzem novas funcionalidades e melhorias de desempenho. A linguagem está cada vez mais integrada com outras tecnologias emergentes, como WebAssembly, que permite a execução de código de baixo nível no navegador com alto desempenho, e o desenvolvimento de Web Components, que promovem a criação de elementos de interface reutilizáveis nativamente suportados pelos navegadores.

4 TRABALHOS RELACIONADOS

4.1 GIUZIO ET AL. (2023)

O projeto de formatura intitulado '*Estimation of Socioeconomic Indicators through Satellite Imagery in the Nexus Area*' tem como objetivo principal propor uma metodologia para a estimativa de indicadores socioeconômicos no território brasileiro, especificamente na região Nexus, utilizando imagens de satélite e técnicas de aprendizado profundo.

Dado o vasto território brasileiro e a dificuldade de realizar censos frequentes e abrangentes, o trabalho propõe o uso de imagens de satélite como uma alternativa para estimar indicadores socioeconômicos. Embora o IBGE forneça dados censitários, a periodicidade desses censos (a cada 10 anos) e os desafios de acessibilidade em algumas regiões tornam difícil obter uma visão em tempo real da situação socioeconômica. O uso de imagens de satélite e aprendizado de máquina possibilita estimar esses indicadores com maior frequência e menor custo.

O trabalho tem como os seus dois principais objetivos (i) desenvolver uma metodologia reproduzível para estimar indicadores socioeconômicos na área Nexus usando aprendizado profundo, através de modelos de Deep Learning com imagens multiespectrais e de luz noturna; e (ii) propor e desenvolver uma plataforma interativa que permita visualizar e explorar os indicadores estimados para diferentes regiões e períodos de tempo.

A metodologia adotada foi dividida em duas etapas principais: a aquisição de dados e a estimativa dos indicadores. Ao longo da etapa de aquisição de dados, foram utilizados dois tipos principais de dados: (i) indicadores socioeconômicos: mais de 100 indicadores fornecidos pelo INPE e IBGE, que incluem dados sobre renda, alfabetização e longevidade, baseados no censo de 2010; e (ii) imagens de satélite: imagens multiespectrais e de luz noturna coletadas através da plataforma Google Earth Engine. Os dados foram organizados de maneira a permitir a segmentação da área de estudo em clusters, que foram posteriormente utilizados no treinamento dos modelos de aprendizado profundo.

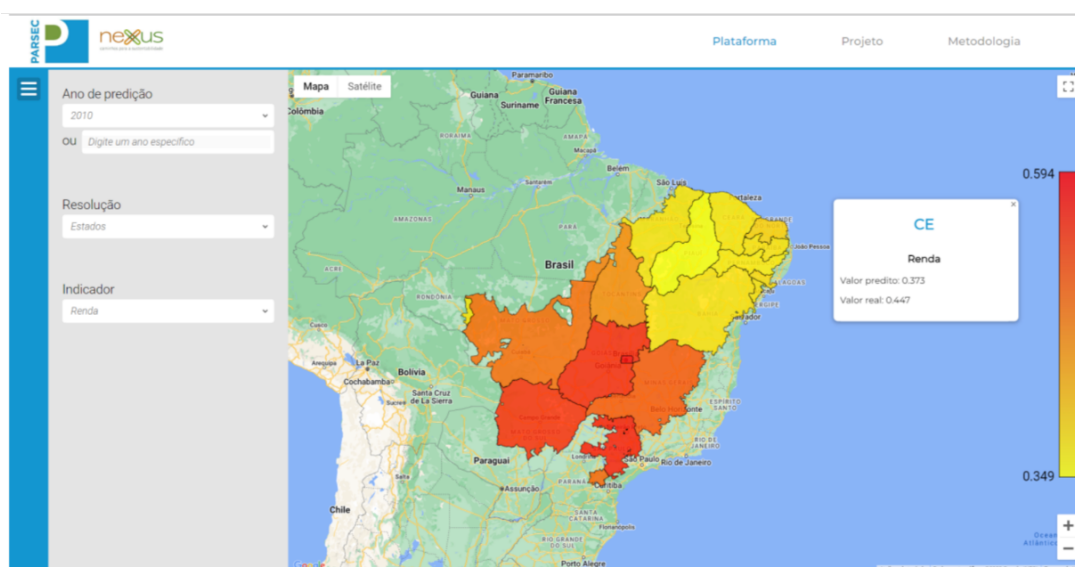
Já na etapa de estimativa de indicadores socioeconômicos, foram treinados modelos de Deep Learning baseados na arquitetura ResNet-18 para estimar os indicadores a partir das imagens de satélite. Modelos separados foram treinados para cada tipo de dado: imagens multiespectrais e imagens de luz noturna. Além disso, foi treinado um modelo combinado, utilizando ambos os tipos de imagens para melhorar a acurácia das estimativas.

Os resultados obtidos indicam que as imagens multiespectrais foram mais eficazes

na previsão dos indicadores do que as imagens de luz noturna, devido a limitações de dados nas imagens noturnas. O melhor modelo alcançou uma correlação de 42% entre os indicadores preditos e os valores reais, um resultado considerado promissor em comparação ao trabalho de referência (70%), considerando ainda que os modelos podem ser melhorados como proposto ao longo do trabalho.

O trabalho conseguiu criar uma metodologia documentada para a estimativa de indicadores socioeconômicos a partir de imagens de satélite, aplicável ao cenário brasileiro. A plataforma interativa, cuja captura de tela pode ser vista na figura 4.1, proposta permite que os resultados sejam visualizados em um mapa do Brasil, facilitando a exploração dos dados para diferentes regiões e anos. Além disso, o trabalho contribuiu com a criação de um novo conjunto de dados, resultado da fusão dos indicadores socioeconômicos com as informações geográficas e administrativas dos setores censitários brasileiros.

Figura 4.1 – Plataforma de visualização de desenvolvida por GIUZIO et al. (2022).



Fonte: GIUZIO et al. (2022).

4.2 MEHMOOD ET AL. (2021)

O artigo intitulado *'Mapping of Flood Areas Using Landsat with Google Earth Engine Cloud Platform'* publicado na revista *Atmosphere* explora a utilização de imagens Landsat e a plataforma Google Earth Engine (GEE) para o mapeamento de áreas de inundação. Esta pesquisa visa preencher lacunas de dados, especialmente em países em desenvolvimento, onde as informações sobre riscos de inundação são escassas ou desatualizadas.

Os Desastres Relacionados à Água (WRD), como inundações, são responsáveis

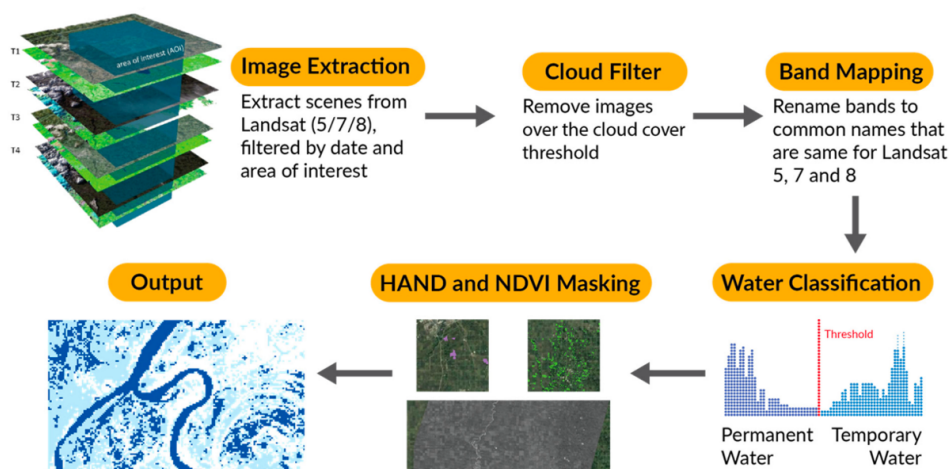
por cerca de 90% dos desastres naturais globais. Desde 2000, mais de 5300 WRD foram registrados, resultando em mais de 325 mil mortes e perdas econômicas superiores a US\$ 1,7 trilhões. As inundações representam 54% desses desastres. O estudo sublinha a importância de prever a extensão das inundações para mitigar os impactos socioeconômicos, uma vez que essas catástrofes têm crescido em frequência e intensidade devido às mudanças climáticas.

A modelagem de inundações com precisão geralmente requer modelos complexos, que são custosos em termos de tempo e recursos. Em países como o Canadá, a atualização de mapas nacionais de inundações pode custar US\$ 350 milhões e levar uma década. A situação é ainda mais grave em países em desenvolvimento, onde mapas de risco de inundação são muitas vezes inexistentes ou inadequados.

O artigo apresenta o desenvolvimento de um Algoritmo de Mapeamento de Inundações (Flood Mapping Algorithm - FMA), que utiliza dados das imagens de satélite Landsat 5, 7 e 8, processadas na plataforma GEE. O FMA se baseia na criação de um “data cube”, composto por uma pilha de pixels sobrepostos de imagens Landsat capturadas ao longo do tempo. Esse cubo de dados permite a identificação de corpos d’água temporários e permanentes usando o Índice Modificado de Diferença Normalizada da Água (MNDWI), combinado com dados de elevação e uso do solo.

Conforme pode ser vista esquematicamente na figura 4.2, o algoritmo segue cinco etapas principais: (1) extração de imagens; (2) filtragem de nuvens; (3) mapeamento de bandas; (4) classificação da água; e (5) mascaramento com dados HAND (Altura Acima da Drenagem mais Próxima) e NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada). O FMA é projetado para gerar mapas históricos de inundação, com uma resolução espacial de 30 metros, cobrindo eventos globais onde a escassez de dados é significativa.

Figura 4.2 – Representação esquemática do fluxo de trabalho utilizado no artigo.



Fonte: Mehmood et al. (2021).

O FMA foi validado por meio de nove eventos de inundação em várias partes do mundo, incluindo Austrália, Bangladesh, Canadá, Camboja, Índia, Moçambique, Sri Lanka e Tailândia. Os resultados foram comparados com mapas de inundação de agências nacionais e regionais, utilizando métricas como taxa de verdadeiros positivos (TPR), taxa de falsos positivos (FPR) e acurácia geral. A TPR variou de 71% a 90%, com uma acurácia geral entre 74% e 89%, o que indica uma alta precisão na detecção de áreas de inundação.

Os melhores desempenhos foram observados em áreas rurais com pouca cobertura arbórea e estruturas urbanas, como no evento de inundação em Queensland, Austrália, que teve uma TPR de 90% e acurácia de 89%. Em áreas urbanas densas, como em Dhaka e Bangkok, o desempenho foi ligeiramente inferior, com uma TPR em torno de 71% a 74%, devido à dificuldade de distinguir a água em áreas construídas.

O FMA oferece uma solução econômica e eficiente para o mapeamento de inundações, especialmente em países do hemisfério sul, onde a criação de sistemas de alerta e mapas históricos é uma tarefa cara e demorada. O algoritmo pode ser integrado em sistemas de planejamento de uso da terra, serviços de emergência e até em seguros agrícolas, fornecendo dados valiosos para mitigar os impactos de inundações.

O artigo conclui que o FMA pode ser uma ferramenta eficaz para complementar mapas de risco de inundação e auxiliar em sistemas de monitoramento e mitigação. O algoritmo também pode gerar dados de treinamento para modelos de aprendizado de máquina voltados para previsão de inundações. No entanto, reconhece-se que há espaço para melhorias, como a inclusão de dados Sentinel-2 no fluxo de trabalho e a combinação com dados demográficos para criar uma ferramenta mais abrangente.

5 METODOLOGIA

Neste capítulo, será detalhada a metodologia adotada para o desenvolvimento da plataforma web de visualização das veredas. A metodologia descrita busca garantir que a plataforma atenda aos requisitos funcionais e não funcionais definidos.

A metodologia abrange desde a concepção do sistema, passando pela escolha das tecnologias e ferramentas adequadas, até a implementação e validação da plataforma. Serão discutidos os critérios de usabilidade e acessibilidade considerados no design da interface, bem como as estratégias para garantir a precisão e a atualização contínua das informações geoespaciais apresentadas.

5.1 REQUISITOS

Nesta seção, são delineados os requisitos funcionais e não funcionais essenciais para o desenvolvimento da plataforma web de visualização de veredas em mapa interativo do Brasil.

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades específicas que a plataforma deve oferecer para atender às necessidades dos usuários. Esses requisitos incluem as operações básicas, como a capacidade de exibir veredas em um mapa interativo, filtrar e pesquisar locais por critérios específicos, acessar informações detalhadas sobre cada vereda, e atualizar os dados geoespaciais em tempo real. Esses aspectos definem as funcionalidades essenciais que o sistema deve proporcionar para cumprir seu objetivo principal de visualização e análise geoespacial.

Por outro lado, os requisitos não funcionais tratam das características que influenciam a qualidade e a performance da plataforma. Esses requisitos incluem critérios como a escalabilidade, garantindo que a plataforma suporte um número crescente de usuários e dados sem comprometer o desempenho; a segurança, assegurando a proteção dos dados sensíveis e a privacidade dos usuários; a usabilidade, garantindo que a interface seja intuitiva e fácil de navegar; e a disponibilidade, garantindo que a plataforma esteja acessível e operacional em tempo integral. Também são considerados aspectos como a compatibilidade com diferentes dispositivos e navegadores, e a eficiência do sistema em termos de tempo de resposta e consumo de recursos.

A definição clara e precisa desses requisitos é fundamental para orientar o processo de desenvolvimento, garantindo que a plataforma não só atenda às necessidades funcionais dos usuários, mas também ofereça uma experiência de uso robusta, segura e de alta

qualidade.

5.1.1 Requisitos Funcionais

A seguir, são apresentados os requisitos funcionais para o desenvolvimento da plataforma web, considerando as necessidades de navegação, exibição de dados geoespaciais e manipulação de imagens. Estes requisitos foram elaborados para garantir que a plataforma atenda às necessidades dos usuários, fornecendo um ambiente eficiente e acessível para a visualização, análise e download de informações sobre veredas e suas respectivas imagens.

1. **Visualização Interativa de Mapa com Divisões Administrativas:** A plataforma deverá exibir um mapa interativo do Brasil com todas as suas divisões administrativas. O mapa será navegável, com funcionalidades de zoom e pan, permitindo que o usuário explore as diferentes regiões. O sistema deverá listar todas as imagens coletadas em cada local, facilitando o acesso a dados específicos (GIUZIO et al., 2022).
2. **Exibição de Imagens:** A plataforma deve possibilitar a visualização de todas as imagens já coletadas em cada local. Além disso, os usuários terão a capacidade de navegar entre essas imagens de forma cronológica ou com base em parâmetros específicos. Deve ser possível ampliar ou reduzir o tamanho das imagens exibidas, proporcionando uma melhor análise visual dos dados disponíveis.
3. **Pesquisa Avançada de Imagens:** A plataforma deverá oferecer uma funcionalidade de pesquisa avançada, permitindo que o usuário filtre as imagens por critérios como data da coleta, local de coleta (região ou coordenadas geográficas), intervalo de coordenadas (latitude e longitude), e resultado da análise de identificação de veredas (positivo ou negativo). Esta funcionalidade é essencial para a busca eficiente de imagens que atendam a necessidades específicas de análise e monitoramento.
4. **Exibição de Resultados de Estimções de Veredas:** A plataforma deverá exibir os resultados de todas as estimções realizadas com as imagens coletadas até o momento, permitindo que o usuário visualize e compare os dados de diferentes períodos. Esses resultados serão exibidos juntamente com as respectivas imagens, facilitando a análise das mudanças no ambiente das veredas ao longo do tempo.
5. **Baixar Imagens e Resultados:** O usuário terá a possibilidade de baixar qualquer imagem exibida na plataforma, bem como os dados e resultados de todas as estimções realizadas até aquele momento. Esses dados podem incluir informações geoespaciais, coordenadas, e métricas relacionadas às veredas identificadas nas imagens, proporcionando uma base para análises posteriores.

5.1.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem as características de qualidade e desempenho que a plataforma deve apresentar para garantir sua eficiência e adequação ao propósito de visualização de veredas em um mapa interativo. A seguir, são descritos os principais requisitos não funcionais para a plataforma, considerando aspectos de desempenho, usabilidade, disponibilidade, escalabilidade, manutenibilidade e extensibilidade.

Em sua totalidade, os recursos não funcionais desejados foram alcançados graças a escolhas adequadas das tecnologias como o Django, os serviços da AWS e da Google Cloud. Abaixo, temos o detalhamento dos requisitos não funcionais:

- 1. Desempenho:** A plataforma deve garantir um desempenho elevado, sendo responsiva e rápida ao carregar imagens, mesmo em situações de uso simultâneo por diversos usuários. A latência de carregamento deve ser minimizada, assegurando uma experiência fluida, particularmente no acesso e manipulação de grandes volumes de dados geoespaciais e imagens de alta resolução. O desempenho deve ser otimizado para funcionar eficientemente, mesmo quando o sistema estiver sob carga elevada em momentos de maior demanda.
- 2. Usabilidade:** A interface da plataforma deve ser intuitiva e de fácil utilização, mesmo para usuários com pouca experiência em sistemas de georreferenciamento ou manipulação de dados geoespaciais. O design da interface deve seguir princípios de usabilidade centrados no usuário, proporcionando uma navegação clara e acessível. Além disso, deve facilitar a execução das principais tarefas, como a visualização de veredas, navegação pelo mapa e download de imagens, sem exigir conhecimento técnico especializado.
- 3. Disponibilidade:** A plataforma deve estar disponível de maneira contínua para consulta por pesquisadores e instituições da área. Contudo, considerando o público-alvo restrito e a expectativa de uma demanda de uso moderada, não é necessária uma disponibilidade extremamente elevada (GIUZIO et al., 2022). A plataforma deve atender adequadamente as requisições dos usuários durante horários de pico, sem a necessidade de consumir recursos excessivos em momentos de inatividade.
- 4. Escalabilidade:** O sistema deve ser escalável o suficiente para lidar com variações ocasionais no número de usuários e no volume de dados a serem processados. Embora o uso da plataforma possa ser esporádico e variável, ela deve ser capaz de atender de forma eficiente às demandas em horários de pico e acomodar o crescente volume de imagens e dados geoespaciais que podem ser carregados no sistema. A escalabilidade

deve garantir que a plataforma se adapte a um aumento gradual de usuários e dados ao longo do tempo, sem comprometer seu desempenho (GIUZIO et al., 2022).

- 5. Manutenibilidade e Extensibilidade:** A plataforma deve ser manutenível e extensível, de modo a facilitar futuras adaptações e melhorias. Como se trata de um projeto vinculado ao INPE, é esperado que o sistema seja projetado de forma modular, permitindo a incorporação de novas funcionalidades ou ajustes necessários para atender às demandas de pesquisas futuras. A arquitetura deve permitir a fácil atualização de componentes e a integração de novos métodos de análise geoespacial ou processamento de imagens, sem a necessidade de grandes reestruturações do sistema (GIUZIO et al., 2022).
- 6. Compatibilidade Multidispositivo e Multiplataforma:** A plataforma deve ser compatível com diversos dispositivos e navegadores, garantindo uma experiência de uso consistente e eficiente, tanto em desktops quanto em dispositivos móveis, como tablets e smartphones. O sistema deve ser otimizado para funcionar nos principais navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge), sem comprometer a usabilidade ou o desempenho.

5.2 ESTRUTURA DO PROJETO

A estrutura do projeto é composta por uma integração robusta de serviços em nuvem, framework de desenvolvimento web e APIs de mapeamento para gerar e visualizar dados georreferenciados de maneira eficiente. O fluxo é dividido em três partes principais: a infraestrutura da AWS, o framework Django e os serviços da Google Cloud, conforme descrito a seguir.

5.2.1 Infraestrutura da AWS

A infraestrutura da AWS inicia o processo automaticamente utilizando o Amazon EventBridge, que atua como um temporizador para ativar a instância do Amazon EC2. Essa instância executa o algoritmo responsável pelo processamento de imagens geolocalizadas e pela geração de contornos identificados de veredas. Os resultados desse processamento são enviados para um bucket S3, onde as imagens georreferenciadas são armazenadas. Essa etapa é fundamental para garantir que os dados fiquem disponíveis para as demais partes do sistema, permitindo sua integração e utilização eficiente.

5.2.2 Framework Django

O framework Django atua como o backend do sistema, sendo responsável pelo gerenciamento dos dados processados. Ele é dividido em dois componentes principais: o banco de imagens, que armazena as imagens georreferenciadas e as envia para serviços

externos, como o Google; e o website, que oferece ao usuário final uma interface para acessar os dados, permitindo a seleção de imagens e a visualização de mapas interativos.

Além disso, o Django interage diretamente com o bucket S3 da AWS para requisitar as imagens georreferenciadas de contornos e as coordenadas de satélite necessárias, garantindo o fluxo contínuo de dados para os demais serviços do sistema.

5.2.3 Serviços da Google Cloud

Os serviços da Google Cloud desempenham um papel crucial na complementação e visualização dos dados processados. A Static Maps API gera imagens de satélite a partir das coordenadas fornecidas pelo Django, adicionando essas informações aos dados de contorno georreferenciado. Essas imagens, juntamente com os contornos, são armazenadas no Google Cloud Storage, onde ficam disponíveis para uso posterior no processamento de mapas interativos. Por fim, o Earth Engine combina as imagens de satélite e os contornos georreferenciados, exibindo-os em um mapa interativo acessível ao usuário final por meio da interface web, proporcionando uma experiência visual detalhada e intuitiva.

5.2.4 Usuário Final

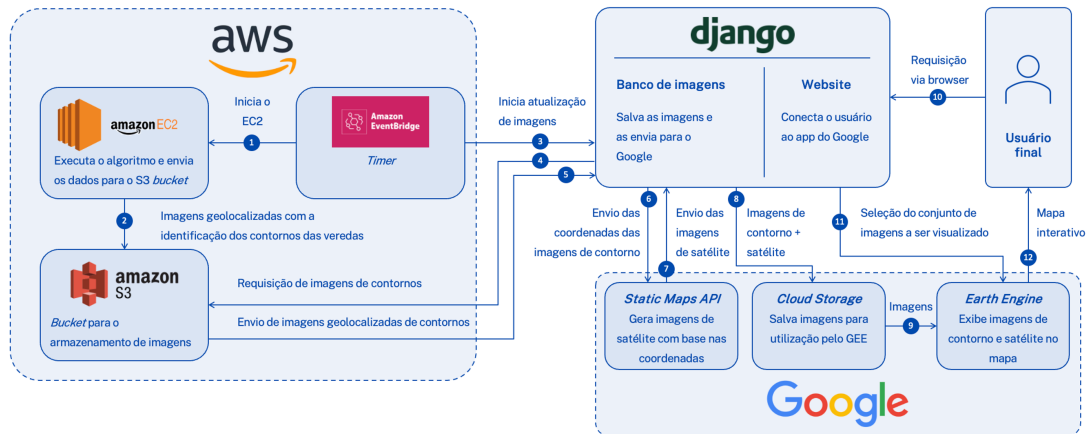
O usuário final acessa o sistema através de um navegador, cuja arquitetura assegura os seus requisitos funcionais e não funcionais. A interface permite a seleção de conjuntos de imagens para visualização no mapa interativo gerado pelo Google Earth Engine.

5.3 FLUXO DE TRABALHO DO PROJETO

Combinando recursos avançados de armazenamento, processamento e visualização interativa para oferecer uma solução robusta e acessível, o fluxo de trabalho foi projetado para otimizar o uso de ferramentas como AWS, Django e Google Cloud, criando um sistema integrado e automatizado que atende às necessidades tanto dos gestores de dados quanto dos usuários finais.

O fluxo pode ser visto esquematicamente na figura 5.1 e, em seguida, é descrito em detalhes o seu funcionamento, evidenciando a sinergia entre as tecnologias e os benefícios alcançados.

Figura 5.1 – Representação esquemática do fluxo de trabalho utilizado no projeto.



Fonte: Elaborado pelos autores.

O processo inicia-se com o *AWS EventBridge*, que atua como um temporizador, ativando automaticamente o processamento em horários ou intervalos predefinidos. Quando acionado, o AWS EC2 executa um algoritmo que gera imagens geolocalizadas contendo os contornos das veredas identificadas. Essas imagens são, em seguida, enviadas para o AWS S3, onde ficam armazenadas em um *bucket*, permitindo que outros componentes do sistema acessem os dados conforme necessário.

O Django, que opera como backend do sistema, requisita as imagens geolocalizadas e os dados de contorno do *bucket* S3 para alimentar o banco de imagens. O *back-end* também dispara solicitações para atualizar imagens e coordenadas, garantindo que os dados estejam disponíveis e prontos para uso. Paralelamente, as coordenadas das áreas de interesse são enviadas pelo Django para a *Static Maps API*, que gera as imagens de satélite correspondentes. Tanto as imagens de satélite quanto os contornos georreferenciados são enviados para o *Google Cloud Storage*, onde são armazenados para uso posterior.

O *Google Earth Engine*, por sua vez, combina as imagens de contorno e satélite, exibindo-as em um mapa interativo. Essa funcionalidade permite que o usuário explore visualmente as informações de forma detalhada e intuitiva. O acesso do usuário final ao sistema é realizado por meio de uma interface web desenvolvida em Django, onde ele pode selecionar conjuntos específicos de imagens para visualização. Após essa seleção, o *Google Earth Engine* apresenta os mapas interativos com os dados processados, completando o ciclo.

Esse fluxo automatizado e modular garante que os dados sejam processados e apresentados de maneira eficaz, promovendo a exploração e utilização das informações geospaciais de forma prática e acessível ao usuário final. A integração entre os serviços da

AWS, Django e *Google Cloud* otimiza o desempenho e facilita o gerenciamento de dados complexos.

6 DESENVOLVIMENTO *BACK-END*

Este capítulo é dedicado à descrição do desenvolvimento do componente *back-end* da plataforma web interativa projetada para a visualização dinâmica das veredas no Cerrado brasileiro. A importância deste componente reside na sua capacidade de gerenciar eficientemente a lógica de construção dos mapas, a autenticação de usuários, e a integração e comunicação contínua com modelos avançados de aprendizado de máquina. Este segmento do sistema é crucial, pois ele processa e disponibiliza dados essenciais obtidos e refinados a partir de extensas bases de dados geoespaciais e imagens de satélite, utilizando para isso algoritmos de Deep Learning para classificar e prever mudanças na paisagem das veredas ao longo do tempo.

A seleção do *framework* Django, escrito em Python, para o desenvolvimento do back-end foi estratégica. Python é amplamente reconhecido por sua forte aplicação em tarefas de computação científica e análise de dados, além de possuir uma comunidade robusta e uma extensa biblioteca de pacotes, o que facilita a implementação de operações complexas de processamento de dados. Django, especificamente, oferece um alto nível de eficiência no gerenciamento de modelos de dados, segurança, e fluxos de autenticação, além de permitir uma escalabilidade eficaz. Essas características são fundamentais para suportar o volume e a complexidade dos dados manipulados na plataforma.

Além disso, a arquitetura de *back-end* foi projetada para ser robusta e escalável, utilizando uma infraestrutura de nuvem fornecida pelos serviços da AWS. A plataforma da Amazon, além de já ser utilizada por outras frentes do projeto Nexus, foi escolhida por sua capacidade comprovada de fornecer soluções escaláveis e seguras para hospedagem em nuvem, essenciais para o armazenamento de grandes conjuntos de dados e para o processamento intensivo necessário para os modelos de aprendizado de máquina. A flexibilidade da AWS em termos de escalabilidade computacional permite que o sistema se adapte às demandas variáveis de carga de processamento, garantindo assim uma entrega de dados eficiente e em tempo real para os usuários finais da plataforma.

6.1 ESCOLHA E JUSTIFICATIVAS DAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS

6.1.1 Python e Django

A escolha de Python e do *framework* Django para o desenvolvimento do *back-end* da plataforma de visualização de veredas no Cerrado brasileiro é fundamentada por suas capacidades singulares de gestão de aplicativos complexos e desenvolvimento ágil. Esta seleção é estratégica no contexto deste trabalho, onde a eficiência na manipulação de

grandes volumes de dados geoespaciais e a robustez na segurança são primordiais.

O Python desempenha um papel fundamental no projeto, agindo como um pilar de robustez, particularmente por meio de suas bibliotecas especializadas em integração via APIs e framework Django para o desenvolvimento *back-end*.

A biblioteca *'requests'* de Python simplifica significativamente a integração com plataformas externas, como o Google Earth Engine. Esta integração é vital para a automatização do fluxo de dados, que sustenta as funcionalidades analíticas avançadas da plataforma. Com *'requests'*, a plataforma pode eficientemente consultar e recuperar dados de sensoriamento remoto, permitindo que análises ambientais sejam realizadas com dados atualizados e precisos. Essa capacidade de integração facilita a implementação de modelos de aprendizado de máquina e outras análises estatísticas, que são fundamentais para prever e monitorar as dinâmicas das veredas no contexto do Cerrado brasileiro.

O Django, com sua arquitetura sofisticada, desempenha um papel vital no desenvolvimento ágil e eficaz do *back-end*, simplificando a administração de componentes essenciais do sistema. A implementação deste *framework* é particularmente benéfica para a gestão de usuários na plataforma, uma vez que seu módulo de autenticação integrado assegura um controle seguro e eficiente. Isso é crucial em um contexto onde múltiplos usuários, incluindo pesquisadores e formuladores de políticas, dependem de acesso confiável a informações sensíveis relativas às veredas.

Adicionalmente, a interface administrativa gerada automaticamente por Django facilita uma administração eficiente do conteúdo e das atividades na plataforma. Esta funcionalidade é indispensável para monitorar a integridade e precisão dos dados apresentados, garantindo que as visualizações das veredas sejam precisas e confiáveis.

A utilização do *Object-Relational Mapping* (ORM) do Django também é fundamental, pois minimiza a susceptibilidade a erros na manipulação de modelos de dados. Isso simplifica as operações com os extensos conjuntos de dados provenientes do GEE, que são vitais para conduzir análises ambientais rigorosas.

O suporte do Django a *middlewares* é outro recurso estratégico, permitindo a implementação de funções personalizadas para processar requisições. Este aspecto é essencial para a filtragem e processamento específicos dos dados geoespaciais das veredas, facilitando intervenções precisas e contextualizadas no fluxo de dados.

Finalmente, a robustez do Django em incorporar proteções contra vulnerabilidades comuns da web reforça a segurança da plataforma, salvaguardando a integridade dos

dados sobre as veredas. Este nível de segurança é crucial para manter a credibilidade das pesquisas e análises disponibilizadas à comunidade científica e ao público em geral, assegurando que as informações são protegidas contra ameaças externas.

6.1.2 *Google Earth Engine*

O *Google Earth Engine* é uma plataforma robusta para o processamento geoespacial que desempenha um papel crucial no nosso projeto, especialmente na manipulação visual dos dados das veredas. Esta plataforma não apenas fornece acesso a uma vasta quantidade de dados de sensoriamento remoto, mas também possui capacidades avançadas de visualização e análise que são essenciais para a nossa investigação das veredas no Cerrado brasileiro.

Utilizando o GEE, podemos extrair características visuais específicas dos mapas, que são fundamentais para identificar e monitorar as veredas. A plataforma permite aplicar filtros avançados sobre os dados de imagem, facilitando a separação de características relevantes como vegetação, corpos d'água e alterações antrópicas no terreno. Esta filtragem é crucial para isolar as áreas de veredas das demais características do Cerrado, permitindo uma análise mais precisa e focada.

Além da filtragem, o GEE possibilita a utilização de máscaras para melhorar a visualização e disposição dos dados sobre as veredas. As máscaras podem ser aplicadas para destacar regiões específicas ou para ocultar áreas menos relevantes, melhorando assim a clareza dos mapas gerados. Essa técnica é particularmente útil para sobrepor dados de veredas sobre imagens de satélite, permitindo que pesquisadores e tomadores de decisão visualizem as informações de forma intuitiva e acessível.

A capacidade do GEE de manipular visualmente os dados de sensoriamento remoto transforma a forma como as informações sobre as veredas são apresentadas e interpretadas. Ao aplicar filtros e máscaras, transformamos dados brutos em representações visuais claras que podem ser facilmente compreendidas por cientistas, gestores ambientais e o público. Essas representações visuais não apenas facilitam o monitoramento das condições atuais das veredas, mas também ajudam na previsão de tendências de mudança, essenciais para a conservação e o manejo sustentável do bioma Cerrado.

Portanto, o uso do *Google Earth Engine* amplia significativamente nossas capacidades de análise visual e interpretação de dados geoespaciais, tornando-se uma ferramenta indispensável para a nossa plataforma de visualização de veredas. Esta integração não só enriquece nosso trabalho de formatura com insights valiosos e representações detalhadas, mas também reforça o impacto científico e aplicado do projeto na conservação ambiental e na pesquisa.

6.2 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do sistema para a plataforma de visualização de veredas no Cerrado brasileiro foi planejada seguindo o padrão *Model-View-Controller* (MVC), uma metodologia bem estabelecida utilizada pelo Django para organizar o código de forma lógica e modular. Este padrão divide o sistema em três componentes principais, cada um responsável por uma aspecto distinto da aplicação, o que facilita a manutenção e a escalabilidade do projeto.

6.2.1 *Models* (Modelos)

Os modelos no Django são a espinha dorsal da estrutura de dados do sistema. Eles definem a organização lógica dos dados, cada modelo representando uma tabela no banco de dados. No contexto deste projeto, os modelos foram criados para capturar todos os dados essenciais relacionados às veredas, incluindo:

- **Metadados das Imagens:** Cada conjunto de dados de imagens de satélite armazenado tem seu modelo correspondente que inclui atributos como data da captura, resolução, e parâmetros específicos do sensor.
- **Informações das Áreas de Veredas:** Dados geoespaciais que definem a localização e as características específicas das veredas, como tipo de vegetação, status de conservação, e histórico de alterações ambientais.
- **Registros de Análises Temporais:** Modelos que armazenam os resultados das análises feitas sobre as séries temporais dos dados capturados, permitindo o acompanhamento de mudanças nas veredas ao longo do tempo.

Utilizando o ORM (*Object-Relational Mapping*) do Django, estes modelos abstraem as operações do banco de dados, permitindo que os desenvolvedores interajam com a base de dados usando Python, sem a necessidade de escrever consultas SQL complexas. Essa abstração também facilita a portabilidade da aplicação para diferentes sistemas de banco de dados, oferecendo uma flexibilidade significativa no manejo dos dados.

6.2.2 *Views* (Visões)

As visões em Django funcionam como o componente que coordena a lógica de negócios, processando os dados recebidos das requisições dos usuários e enviando respostas apropriadas. No projeto em questão, as visões interagem diretamente com o Google Earth Engine para:

- **Solicitar Dados de Satélite:** Comandos são enviados para o Google Earth Engine para recuperar imagens e dados específicos baseados em critérios como datas, localização geográfica ou outros filtros ambientais relevantes.
- **Processar Dados Recebidos:** As visões aplicam algoritmos de processamento e análise para interpretar os dados de satélite, extrair características relevantes das veredas e realizar comparações temporais.

Estas visões são implementadas como classes ou funções em Python que lidam com as requisições HTTP, executando a lógica necessária e retornando a resposta apropriada ao cliente, na forma de dados HTML para visualização no navegador.

6.2.3 *Controllers* (Contraladores)

Embora o Django não utilize explicitamente o termo 'controlador' no mesmo sentido que outros *frameworks* MVC, essa funcionalidade é incorporada dentro do sistema de roteamento de URLs, que configura quais visões são chamadas com base na URL acessada.

O sistema de roteamento permite que o desenvolvedor defina claramente quais padrões de URL (endereços) correspondem a quais visões, organizando o fluxo de entrada e saída de dados dentro da aplicação. Este método direciona as requisições dos usuários para as visões corretas, garantindo que a lógica de negócios seja processada eficientemente e que os dados corretos sejam retornados.

6.3 IMPLEMENTAÇÃO

A implementação deste projeto foca na integração da inteligência artificial com a plataforma de visualização geoespacial, resultando em um sistema robusto para análise de veredas. Inicialmente, a IA é treinada em instâncias Amazon EC2 para identificar contornos de veredas, com os resultados armazenados no Amazon S3.

Utilizando a API do Google Static Maps, imagens de satélite das áreas detectadas são obtidas e convertidas do formato PNG para TIFF, necessário para o Google Earth Engine que assegura a precisão geoespacial das imagens.

Em seguida, essas imagens são carregadas e sobrepostas no GEE, permitindo a integração com outras camadas georreferenciadas e uma visualização detalhada dos contornos sobre as imagens de satélite. Finalmente, o sistema oferece uma interface interativa onde os usuários podem explorar as veredas e acessar informações detalhadas.

Cada etapa deste processo será abordada com mais detalhes nas próximas seções, evidenciando a estrutura e os mecanismos de integração que tornam essa plataforma de análise ambiental eficiente e precisa.

6.3.1 Aquisição de Arquivos do Amazon S3

Esta subseção detalha o funcionamento do script desenvolvido para acessar e recuperar arquivos armazenados no Amazon S3, uma solução essencial para o gerenciamento e o controle de imagens no projeto. O código implementado usa a biblioteca boto3 para a comunicação direta com o bucket S3, aproveitando as funcionalidades de criação de URLs temporárias para o acesso seguro aos arquivos.

6.3.1.1 Processo de Conexão e Aquisição

O primeiro passo do script é a configuração de um cliente AWS S3 utilizando a biblioteca boto3. Esse cliente é configurado com as credenciais de acesso da conta AWS associada ao projeto, que incluem uma chave de acesso e uma chave secreta. Com essas credenciais, o cliente é autorizado a interagir com o *bucket* específico onde os arquivos de mídia são armazenados. Esse processo garante que o script tenha a permissão necessária para listar, ler e gerar links temporários para os arquivos no *bucket*.

Com o cliente configurado, o script solicita ao *bucket* uma lista de todos os arquivos armazenados. Esse retorno fornece informações detalhadas sobre cada arquivo, como o nome, o tamanho e a data de modificação. A listagem é processada de forma a verificar se o tipo de cada arquivo corresponde a uma imagem. A verificação é baseada nas extensões comuns de imagens, como .jpg, .jpeg e .png. Esta etapa é crucial para filtrar os arquivos de interesse e preparar os objetos de controle que serão manipulados pelo sistema.

Após a listagem e identificação das imagens, o script utiliza uma função do cliente boto3 para gerar URLs temporárias para cada imagem. Essas URLs são configuradas para expirar após um período determinado, o que limita o tempo em que os arquivos estão acessíveis diretamente pela internet, reduzindo significativamente os riscos de segurança. A URL gerada permite que o arquivo seja acessado como se estivesse disponível publicamente, mas apenas dentro do período de validade da URL. Essa abordagem fornece uma camada de segurança importante, pois elimina a necessidade de tornar os arquivos públicos no *bucket* S3.

Cada imagem identificada no *bucket* é associada a um objeto de controle criado pelo script, que armazena detalhes como o nome do arquivo e o caminho completo dentro do *bucket* S3. Esses objetos de controle são instâncias de uma classe desenvolvida especificamente para armazenar e manipular informações de imagem no projeto. Eles são

projetados para manter a integridade das referências entre o arquivo original no S3 e seu representante interno no sistema, facilitando a recuperação e a manipulação das imagens em etapas subsequentes do projeto.

6.3.1.2 Integração com Outros Módulos do Sistema

Esses objetos de controle de imagem podem ser facilmente acessados e manipulados por outros módulos do projeto. Por exemplo, caso um módulo necessite exibir ou processar uma imagem, ele pode utilizar o objeto de controle correspondente para obter as informações necessárias de acesso. Esta arquitetura modular permite que o sistema interaja com as imagens sem necessidade de reconfigurar a conexão com o S3, o que otimiza o desempenho e minimiza o número de requisições ao *bucket*.

6.3.2 Extração e Conversão de Coordenadas Geográficas de Imagens .tif

Esta subseção descreve o processo implementado para extrair e converter as coordenadas geográficas das extremidades de imagens no formato .tif, uma funcionalidade essencial para o correto georreferenciamento e manipulação das imagens no projeto. Esse processo inclui a verificação do tipo de arquivo, a extração dos limites espaciais da imagem e a conversão das coordenadas para um formato mais acessível, utilizando as bibliotecas rasterio e pyproj.

6.3.2.1 Validação e Extração Inicial de Coordenadas

O processo de extração de coordenadas inicia-se com uma verificação do tipo de arquivo, assegurando que ele possui a extensão .tif. Esse formato é amplamente utilizado para dados espaciais e permite o armazenamento de informações de georreferenciamento. A validação evita que arquivos incompatíveis sejam processados, o que otimiza o desempenho do sistema e reduz a ocorrência de erros durante a execução.

Após a verificação, o script utiliza a biblioteca rasterio para acessar os metadados geográficos da imagem. Esta biblioteca possibilita a leitura das coordenadas de suas extremidades mínima e máxima (x e y), que representam os limites de abrangência espacial da imagem. Esses valores fornecem a base para o posicionamento geográfico da imagem e são fundamentais para a conversão subsequente.

6.3.2.2 Conversão das Coordenadas para Graus

As coordenadas extraídas com rasterio podem estar em um sistema de projeção específico, como UTM, o que limita sua usabilidade em visualizações geográficas padrão. Para resolver isso, o script utiliza a biblioteca pyproj, que converte as coordenadas para o sistema de latitude e longitude em graus. Este formato é amplamente reconhecido e

utilizado em ferramentas de mapeamento, o que facilita a integração com outras plataformas e melhora a interoperabilidade do sistema.

Após a conversão, as coordenadas mínimas e máximas (latitude e longitude) são armazenadas em objetos de controle dentro do sistema. Esses objetos preservam a referência geográfica de cada imagem, permitindo que outros módulos acessem essas informações de maneira simplificada. A estrutura de armazenamento das coordenadas facilita o uso das imagens em visualizações de mapa, cálculos de distância e outras análises espaciais.

6.3.2.3 Aplicação e Integração das Coordenadas Geográficas

Com as coordenadas geográficas devidamente estruturadas e armazenadas, o sistema está preparado para integrar as imagens com módulos de visualização. Cada imagem pode ser posicionada com precisão em mapas interativos, utilizando as coordenadas de latitude e longitude para assegurar um alinhamento correto. Essa funcionalidade é essencial para operações que dependem da localização geográfica precisa, como sobreposição de camadas de dados e análises espaciais interativas.

Além disso, o uso das bibliotecas *rasterio* e *pyproj* contribui para a precisão e confiabilidade dos dados extraídos. A escolha dessas ferramentas para geoprocessamento garante a qualidade das coordenadas geográficas e facilita a interoperabilidade com outras plataformas de visualização e análise de dados geográficos, o que é um diferencial importante para o projeto.

6.3.3 Aquisição e Conversão de Imagens de Satélite para o *Google Earth Engine*

Esta subseção descreve o processo de obtenção e preparação de imagens de satélite para integração com a plataforma GEE. A abordagem inclui a requisição das imagens, o tratamento de erros na aquisição, a conversão do formato da imagem e a preparação final para disponibilização no GEE.

6.3.3.1 Requisição de Imagens de Satélite com a API do *Google Static Maps*

Para adquirir imagens de satélite que serão usadas no GEE, o processo inicia com a criação de uma requisição HTTP através da API do *Google Static Maps*. Utilizando a biblioteca *requests* em Python, a solicitação é estruturada com parâmetros essenciais, como latitude e longitude da área de interesse, além da chave de API para autenticação. Esses parâmetros garantem que a imagem obtida represente com precisão a região de estudo selecionada.

A imagem retornada pela API está no formato PNG, escolhido por sua visualização direta e fácil manipulação. No entanto, devido à incompatibilidade do formato PNG com a plataforma GEE, é necessário realizar uma conversão para um formato adequado que permita o processamento e análise geoespacial da imagem dentro do GEE.

6.3.3.2 Monitoramento e Tratamento de Erros na Aquisição de Imagens

Durante o processo de requisição, o script monitora a resposta da API para assegurar a aquisição correta da imagem. O código de resposta HTTP é verificado para confirmar o sucesso da solicitação. Em caso de falhas ou erros na resposta, são aplicados mecanismos de tratamento de exceções para gerenciar esses problemas, assegurando que o processo de aquisição continue de forma robusta. Este tratamento de erros é essencial para a continuidade do fluxo de trabalho e para a estabilidade do sistema, prevenindo interrupções causadas por falhas de comunicação com a API.

6.3.3.3 Conversão de Imagens de PNG para TIF

Após a obtenção da imagem em formato PNG, segue-se a conversão para o formato .tif, que é compatível com o Google Earth Engine. Esta conversão é realizada com a biblioteca rasterio, amplamente utilizada para manipulação de dados geoespaciais em Python. Durante essa etapa, são ajustados parâmetros cruciais, incluindo o sistema de referência de coordenadas (CRS), que define a projeção espacial da imagem.

Além da conversão, são aplicadas transformações geoespaciais para garantir que a imagem mantenha a escala e o posicionamento corretos da área de interesse. Este ajuste é fundamental para assegurar que a imagem .tif esteja alinhada com precisão a outros dados georreferenciados, o que é essencial para a sobreposição de camadas e análises espaciais no GEE.

6.3.3.4 Preparação e Disponibilização da Imagem para o *Google Earth Engine*

Na etapa final, a imagem convertida para .tif é preparada para análise e carregada na plataforma *Google Earth Engine*. Após o carregamento, a imagem passa a fazer parte do conjunto de mapas e camadas geoespaciais disponíveis no sistema. Isso permite que a imagem de satélite seja visualizada e analisada em conjunto com outras camadas de dados, possibilitando uma visão abrangente e detalhada dos dados ambientais.

A integração das imagens de satélite no GEE potencializa a capacidade analítica do sistema, permitindo a sobreposição de diferentes camadas geográficas e contribuindo para a interpretação de aspectos ambientais específicos. A imagem, agora processada e georreferenciada, torna-se uma ferramenta central para estudos ambientais e análises de

mudanças na paisagem, promovendo uma abordagem robusta para o monitoramento de áreas de interesse e a exploração de variáveis ambientais ao longo do tempo.

6.3.4 Transferência de Imagens ao *Google Earth Engine*

Essa subseção descreve o processo de organização e envio das imagens ao *Google Earth Engine*, essencial para visualização e análise geoespacial. O fluxo inclui a estruturação das imagens em coleções específicas, sua transferência via Google Cloud Storage e a conversão em ativos do GEE, garantindo acesso eficiente e estruturado aos dados.

6.3.4.1 Organização das Coleções de Imagens no *Google Earth Engine*

A transferência de imagens para o *Google Earth Engine* exige uma estrutura de organização que facilita o acesso e manipulação dos dados. Cada coleção de imagens, conhecida como *imageCollection*, agrupa dados de acordo com a área de interesse, chamada de 'nexusArea', e a data de captura das imagens. A partir desses dados, duas pastas são criadas para cada *imageCollection*, permitindo a separação entre as imagens de contorno e as imagens de satélite.

A pasta destinada às imagens de contorno é nomeada com a palavra *outlines*, seguida pela área de interesse e pela data da coleção no formato '*ano-mês-dia*'. Por exemplo, uma coleção de imagens relacionada a uma área chamada '*Norte*' e datada de 15 de maio de 2023 geraria uma pasta chamada '*outlines_Norte_2023-05-15*'. De forma similar, a pasta que armazena as imagens de satélite é nomeada com a expressão '*satelliteimages*', acompanhada pela área de interesse e a mesma data, resultando em '*satelliteimages_Norte_2023-05-15*'.

Dentro de cada pasta, as imagens são nomeadas com base na chave primária, ou *primary key* (pk), do objeto armazenado no banco de dados do sistema. Para as imagens de contorno, o nome segue o padrão '*outline-pk*', enquanto para as imagens de satélite o padrão é '*satelliteimage-pk*'. Esse modelo de nomeação permite a identificação única de cada imagem, facilitando a rastreabilidade e integridade dos dados no sistema.

6.3.4.2 Fluxo de Transferência de Imagens para o *Google Earth Engine*

O *Google Earth Engine* não permite o upload direto de arquivos, por conta disso, o fluxo de transferência requer uma etapa intermediária de armazenamento no Google Cloud Storage (GCS). O processo de envio inicia com o upload das imagens para o GCS e, em seguida, ocorre a conversão desses arquivos em ativos do GEE, tornando-os acessíveis e manipuláveis dentro do ambiente *Earth Engine*. Essa transferência e organização dos

dados ocorrem de maneira automatizada para garantir a continuidade do processo e a organização dos arquivos de forma consistente.

6.3.4.3 Bibliotecas Utilizadas no Processo

Para a implementação desse fluxo de transferência e armazenamento, duas bibliotecas principais são utilizadas: *'storage'* e *'ee'*. A biblioteca *'storage'* é responsável pelo gerenciamento dos arquivos no Google Cloud Storage, cuidando da organização e categorização nas pastas de contorno e satélite. A biblioteca *'ee'*, do GEE, é usada para manipular os ativos no próprio GEE, permitindo a conversão das imagens previamente armazenadas no Google Cloud Storage em ativos utilizáveis no Earth Engine, mantendo o padrão de organização estabelecido para as coleções de imagens.

6.3.4.4 Integração com o Sistema Django e Identificação dos Arquivos

Cada imagem transferida é identificada e organizada de acordo com a chave primária do objeto, definida no banco de dados Django. Este identificador único facilita a atualização e manutenção das imagens no Google Earth Engine, dispensando a necessidade de renomeação ou reorganização manual. A chave primária serve como um identificador fixo, permitindo que cada imagem carregada seja facilmente associada à sua coleção e área de interesse específica.

Essa integração com o Django também facilita o monitoramento do status de cada imagem no fluxo de transferência e armazenamento, adicionando uma camada de controle e segurança ao processo.

6.3.5 Aplicação do *Google Earth Engine*

O GEE exerce uma função crucial na estrutura do back-end deste projeto, fornecendo uma plataforma poderosa para visualização e manipulação de dados geoespaciais. A aplicação utiliza o GEE por meio de um script em JavaScript que recebe parâmetros via URL, especificamente a região de interesse (*nexusArea*) e uma data (*data*), para determinar quais dados exibir. A partir desses parâmetros, o sistema localiza e carrega os dados geoespaciais apropriados a partir de pastas previamente configuradas.

Ao iniciar o processamento, o script acessa as pastas de *'outlines'* e *'satelliteImages'*, onde estão armazenadas as geometrias de contorno das áreas e as imagens de satélite correspondentes. Essas geometrias de contorno, representadas como outlines, são exibidas diretamente no mapa, delineando as fronteiras da região especificada. Paralelamente, as imagens de satélite correspondentes aparecem em um painel de controle à parte, permitindo ao usuário visualizar as imagens específicas da área de interesse. Esse painel, além de exibir

a imagem de satélite, inclui controles de navegação que possibilitam ao usuário avançar ou retroceder entre diferentes outlines, enquanto o mapa é automaticamente centralizado na região do contorno selecionado. Dessa forma, o sistema facilita a navegação e permite uma análise detalhada das informações visuais.

A interatividade do GEE é um aspecto fundamental do sistema. O usuário pode clicar diretamente em qualquer outline no mapa para ver a imagem de satélite correspondente, que é imediatamente carregada no painel de visualização. Como alternativa, o usuário pode explorar as imagens usando as setas de navegação no próprio painel, que permitem percorrer os outlines em sequência. Cada interação, seja por meio de cliques nos contornos ou pelo uso das setas, faz com que o mapa centralize automaticamente na área de interesse atual, oferecendo uma experiência de uso contínua e intuitiva.

Na interface da aplicação, diversos componentes são implementados para aprimorar a navegação. Os botões de navegação alteram a imagem exibida no painel, e um contador indica a posição da imagem atual em relação ao total de outlines carregados, orientando o usuário quanto ao progresso de visualização. A imagem de satélite é apresentada em uma miniatura, que oferece uma visão detalhada e organizada das informações visuais, reforçando a utilidade da interface.

7 DESENVOLVIMENTO *FRONT-END*

Este capítulo é dedicada à descrição do desenvolvimento do componente front-end da plataforma web interativa projetada para a visualização e análise das veredas no Cerrado brasileiro. A importância deste componente reside em sua capacidade de fornecer uma interface intuitiva e responsiva, que facilita o acesso e a interação dos usuários com dados complexos, como mapas dinâmicos e visualizações de dados geoespaciais detalhados. O front-end é o ponto de contato direto com o usuário, permitindo que ele visualize de forma clara e acessível as informações processadas pelo back-end e tenha uma experiência enriquecida com os dados fornecidos pela plataforma.

Para o desenvolvimento desta interface, foram utilizadas as tecnologias HTML e JavaScript, que fornecem uma base sólida para a estrutura e funcionalidade das páginas. HTML é responsável pela estruturação do conteúdo exibido, enquanto o JavaScript possibilita a interatividade e manipulação dinâmica dos elementos da página. A simplicidade e a ampla compatibilidade dessas tecnologias foram consideradas estratégicas para garantir o carregamento rápido e o acesso universal, independentemente do dispositivo ou navegador utilizado.

Além disso, a arquitetura de front-end foi planejada para garantir uma integração eficiente com o back-end, exibindo dados em tempo real e oferecendo uma experiência de navegação fluida e intuitiva. A escolha por HTML e JavaScript permite que a plataforma atenda de forma eficaz aos requisitos de visualização de dados, ao mesmo tempo em que facilita futuras expansões e ajustes necessários para a melhoria contínua da experiência do usuário.

7.1 ESCOLHA E JUSTIFICATIVAS DAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A escolha das tecnologias para o desenvolvimento do front-end da plataforma visou criar uma interface acessível, responsiva e de fácil manutenção, priorizando a compatibilidade e o carregamento eficiente em diferentes dispositivos. Neste contexto, HTML e JavaScript foram as principais ferramentas selecionadas para a construção do front-end, garantindo a estruturação adequada dos conteúdos e uma interação dinâmica com os elementos da interface, fundamentais para a usabilidade da plataforma.

7.1.1 HTML

O HTML foi adotado para estruturar e organizar o conteúdo exibido na plataforma. Esta linguagem de marcação é amplamente reconhecida e compatível com todos

os navegadores modernos, o que assegura que a interface seja carregada corretamente e esteja acessível a uma ampla gama de usuários. A escolha do HTML baseou-se em sua simplicidade e na capacidade de definir a estrutura dos dados de forma semântica, facilitando tanto o desenvolvimento quanto futuras manutenções e expansões da plataforma. Além disso, a natureza padronizada do HTML permite que a plataforma ofereça um layout consistente, melhorando a experiência do usuário final.

7.1.2 JavaScript

JavaScript foi a linguagem escolhida para a programação de funcionalidades interativas, possibilitando uma experiência dinâmica e fluida. Com o uso do JavaScript, foi possível implementar funcionalidades de navegação e manipulação de conteúdo sem a necessidade de recarregar a página, proporcionando uma interação mais imediata e intuitiva para o usuário. A linguagem permite um alto nível de controle sobre os elementos da interface, viabilizando a criação de componentes interativos que enriquecem a experiência de navegação, especialmente em relação à visualização dos mapas e dados dinâmicos.

7.1.3 CSS

CSS foi a tecnologia escolhida para a estilização da interface e definição do layout visual da plataforma, garantindo uma apresentação atraente e funcional. Com o uso do CSS, foi possível criar elementos visuais consistentes e responsivos, assegurando que a aplicação seja acessível em diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

A tecnologia permitiu implementar estilos personalizados em componentes como menus, campos de entrada e botões, destacando-se pela flexibilidade na customização. Elementos como a barra de navegação e os formulários interativos foram estilizados para proporcionar uma experiência visual coerente, integrando design moderno com facilidade de uso.

Além disso, CSS desempenhou um papel crucial na organização e reutilização de estilos, otimizando o desenvolvimento e a manutenção do código. Por meio de classes e seletores bem estruturados, foi possível unificar a aparência dos elementos em toda a aplicação, promovendo uniformidade e economizando esforços futuros em ajustes e aprimoramentos.

Sua integração com JavaScript permitiu adicionar interatividade ao design, como animações e transições suaves, enriquecendo a experiência do usuário e tornando a navegação na plataforma mais envolvente. Assim, CSS se mostrou útil para a criação de uma interface visualmente sofisticada e funcional.

7.1.4 Justificativa da Escolha

A escolha por HTML, CSS e JavaScript para o desenvolvimento da plataforma foi guiada pela necessidade de criar uma aplicação funcional, responsiva e acessível, alinhada às boas práticas de desenvolvimento web. Essas tecnologias, amplamente adotadas e suportadas por todos os navegadores modernos, foram essenciais para atender aos requisitos de estruturação, estilização e interatividade do sistema.

O HTML foi empregado como base estrutural da aplicação, permitindo organizar o conteúdo e os elementos de interface de maneira lógica e semântica. Essa escolha garantiu que a plataforma fosse compatível com diversos dispositivos e navegadores, além de facilitar a manutenção e a futura expansão do sistema. A utilização de uma estrutura modular possibilitou a reutilização de componentes, promovendo consistência visual e operacional em todas as páginas da plataforma.

O CSS desempenhou um papel crucial na definição do design e do layout da interface, contribuindo para a criação de uma experiência visual coerente e agradável. Com o uso de técnicas modernas de estilização, como design responsivo e gerenciamento de variáveis, a aplicação foi adaptada para diferentes tamanhos de tela, garantindo acessibilidade em dispositivos móveis e desktops. Elementos como barras de navegação, menus interativos e transições suaves foram implementados para proporcionar uma interação fluida e intuitiva, alinhada às expectativas dos usuários.

Já o JavaScript foi essencial para adicionar interatividade e dinamismo à plataforma. A linguagem foi utilizada para manipular os elementos da interface em tempo real, possibilitando funcionalidades como menus suspensos, validação de entradas de dados e carregamento dinâmico de conteúdo. Essas implementações tornaram a interação do usuário mais imediata e eficiente, eliminando a necessidade de recarregamento constante da página e promovendo uma experiência mais fluida.

A integração entre HTML, CSS e JavaScript resultou em uma solução robusta e escalável. O uso combinado dessas tecnologias permitiu criar uma plataforma que não apenas atende às necessidades atuais, mas também oferece flexibilidade para futuras atualizações e adaptações. Essa escolha foi orientada pela busca de eficiência, compatibilidade e simplicidade, garantindo que a aplicação pudesse evoluir conforme as demandas do projeto, sem comprometer a estabilidade ou a usabilidade do sistema.

8 VALIDAÇÃO, TESTES E COMENTÁRIOS

Ao longo do desenvolvimento do projeto, as funcionalidades da plataforma foram monitoradas e testadas diversas vezes para avaliar e melhorar seu desempenho, usabilidade e atendimento aos requisitos definidos anteriormente. Destaca-se, porém, que o algoritmo de identificação de veredas desenvolvido pelo INPE não estava pronto para uso antes da conclusão deste trabalho, portanto não foi possível até então testar o projeto com todas as suas partes integradas da maneira que foi idealizada. Dessa forma, a prioridade foi garantir que cada função individual da plataforma estivesse operando de maneira correta e sem falhas.

- Extração de imagens do repositório S3
 - As imagens devem ser copiadas do repositório S3 no Amazon Web Service (AWS) após serem fornecidas as credenciais do AWS
 - Resultado: sucesso; não funciona sem as credenciais corretas
- Subir imagens para o Google Earth Engine
 - As imagens baixadas do S3 devem ser armazenadas no Google Earth Engine (GEE), uma vez fornecidas as chaves de acesso
 - Resultado: sucesso
- Agrupamento de imagens em coleções definidas por área específica e data
 - O sistema deve classificar e agrupar cada imagem em uma coleção identificada por área e data. As definições de cada área, especificamente o nome e as coordenadas, são guardadas em um arquivo de formato, ou *shapefile*, que deve ser lido pelo sistema.
 - Resultado: sucesso; caso uma imagem não seja de nenhuma das áreas definidas no *shapefile*, ela não é enviada para o GEE e é descartada.
- Visualização das imagens
 - Um contorno da vereda em cada imagem guardada no GEE deve ser sobreposto na área do mapa que corresponda exatamente às coordenadas da imagem, e as imagens associadas das veredas devem ser mostradas no canto do mapa
 - Resultado: sucesso

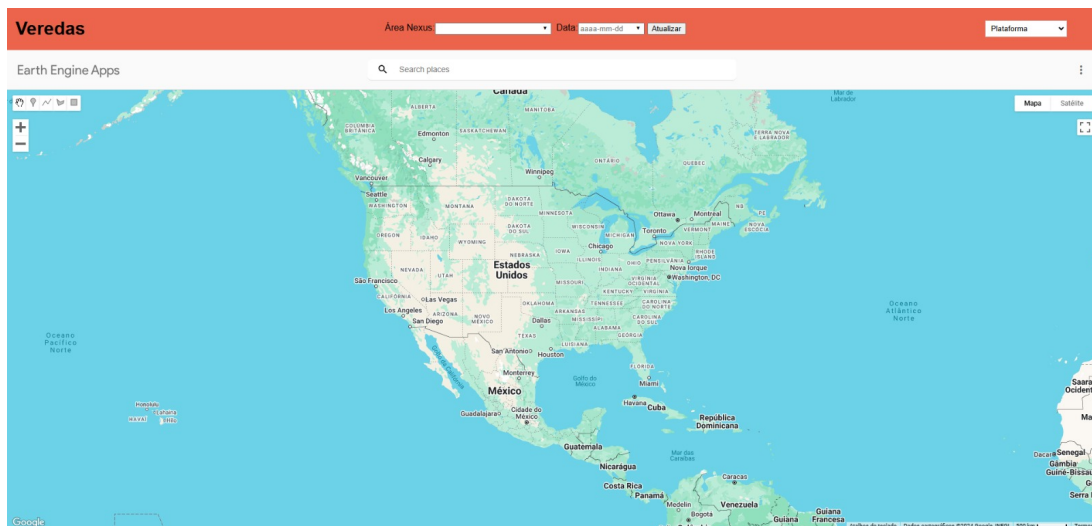
- Buscar por coleções de imagens
 - Quando o usuário digitar ou selecionar uma área e data no formulário, a plataforma deve levar o usuário à área do mapa selecionada e mostrar as imagens tiradas na data selecionada
 - Resultado: sucesso
- Buscar por coleções de imagens inexistentes
 - Quando o usuário digitar um nome de área inválido ou uma data em que nenhuma imagem foi tirada ainda, o usuário deve ser notificado que a operação não pode ser executada
 - Resultado: aparece um pop-up informando o usuário que não existe coleção de imagens da área ou data escolhida
- A plataforma deve funcionar em diferentes navegadores
 - Resultado: funciona no Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Brave

9 CONCLUSÃO

9.1 RESULTADOS

O desenvolvimento deste trabalho resultou na criação de uma plataforma web interativa, conforme pode ser visto na figura 9.1 voltada para a visualização de veredas no Cerrado brasileiro, demonstrando o potencial de integração entre tecnologias avançadas de sensoriamento remoto e análise geoespacial. Apesar de, atualmente, a plataforma operar com imagens fictícias devido à indisponibilidade das imagens reais geradas pela etapa de ciência de dados, ela já se apresenta como uma ferramenta funcional e promissora para a exploração de dados ambientais.

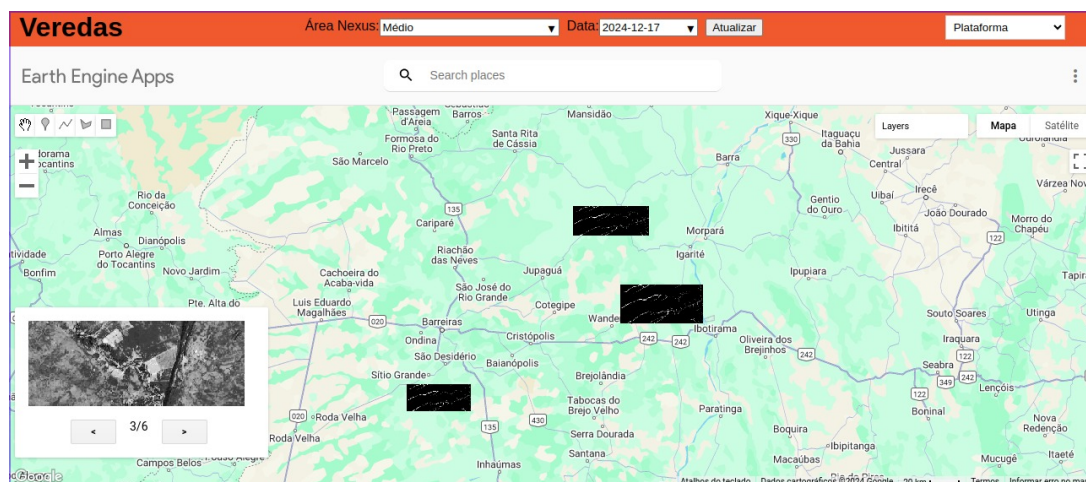
Figura 9.1 – Plataforma de visualização desenvolvida ao longo do projeto.



Fonte: Elaborado pelos autores.

A plataforma oferece recursos como mapas dinâmicos, que permitem a navegação interativa e a seleção de áreas de interesse por meio de interfaces intuitivas. A funcionalidade de filtragem por áreas e datas, juntamente com a exibição visual de regiões mapeadas, conforme pode ser vista na figura 9.2, demonstra a viabilidade do sistema para o acesso e análise de informações espaciais, mesmo em sua configuração inicial com dados simulados.

Figura 9.2 – Seleção de veredas na plataforma.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Além disso, o projeto foi concebido com um design modular e escalável, utilizando frameworks e tecnologias que permitem a rápida adaptação a novos cenários. Essa arquitetura garante que a plataforma possa facilmente incorporar imagens reais no futuro, sem a necessidade de reestruturações significativas. Essa flexibilidade tecnológica assegura que a solução possa evoluir para atender às demandas de monitoramento ambiental em larga escala.

A navegação intuitiva, os elementos visuais bem estruturados e a responsividade demonstram que a plataforma é capaz de atender a diferentes tipos de usuários, desde pesquisadores até gestores ambientais e formuladores de políticas públicas. Assim, embora a funcionalidade esteja parcialmente limitada pela ausência de dados reais, a plataforma já é capaz de ilustrar seu potencial para transformar dados geoespaciais em informações acessíveis e acionáveis, consolidando uma base sólida para futuras expansões e melhorias.

9.2 CONTRIBUIÇÕES

O presente trabalho apresenta contribuições relevantes em múltiplos aspectos, tanto no âmbito da ciência de dados aplicada ao meio ambiente quanto no desenvolvimento de tecnologias de suporte à gestão ambiental. A plataforma proposta destaca-se como um exemplo prático de integração entre análise geoespacial avançada e visualização interativa, demonstrando um modelo que pode ser expandido para outros biomas e contextos ecológicos.

No campo da ciência de dados, o projeto ilustra como algoritmos avançados de aprendizado de máquina e ferramentas de sensoriamento remoto, como o Google

Earth Engine, podem ser utilizados para tratar grandes volumes de dados geoespaciais. A integração dessas tecnologias permite gerar representações visuais que facilitam a compreensão de fenômenos ambientais complexos. Embora a plataforma atual funcione com dados fictícios, sua estrutura modular e escalável foi projetada para incorporar dados reais, oferecendo uma base sólida para análises futuras mais robustas.

A escolha de ferramentas tecnológicas como serviços de nuvem da AWS, combinada com frameworks de desenvolvimento web, possibilitou a construção de uma aplicação escalável e eficiente. Essa arquitetura assegura não apenas a flexibilidade para futuras expansões, mas também a capacidade de atender a diferentes demandas de usuários, desde acadêmicos e pesquisadores até gestores ambientais e formuladores de políticas públicas. A modularidade do sistema garante que ele possa ser atualizado e adaptado de maneira ágil, permitindo a inclusão de novas funcionalidades e integrações com outras plataformas ou bancos de dados.

Além do avanço técnico, o projeto reforça a importância da tecnologia como uma aliada estratégica na conservação ambiental. A plataforma foi concebida como uma ferramenta acessível, capaz de disseminar dados e informações críticas sobre ecossistemas, contribuindo para a conscientização sobre a preservação ambiental. Ao disponibilizar uma solução voltada para a gestão sustentável, o trabalho também colabora com os esforços de planejamento e desenvolvimento de políticas públicas baseadas em dados.

Por fim, ao unir aspectos de ciência de dados, tecnologia web e preservação ambiental, este trabalho demonstra como soluções interdisciplinares podem ser criadas para enfrentar desafios ambientais complexos. As contribuições apresentadas consolidam a plataforma como uma base inicial robusta, com grande potencial de expansão e impacto em iniciativas de monitoramento e conservação ambiental no Cerrado e em outros biomas.

9.3 TRABALHOS FUTUROS

Embora a plataforma desenvolvida tenha alcançado seu objetivo inicial, ainda existem desafios e oportunidades de aprimoramento que podem expandir significativamente seu impacto e utilidade. A principal melhoria esperada é a integração de imagens reais geradas pela etapa de ciência de dados. Essa integração permitirá que a plataforma transcenda sua funcionalidade atual baseada em dados fictícios, viabilizando análises precisas e fundamentadas sobre a distribuição e evolução das veredas no Cerrado brasileiro. Essa atualização deverá envolver a incorporação de algoritmos de aprendizado profundo ajustados às características das imagens reais, aumentando a confiabilidade dos resultados.

Outra oportunidade de melhoria está na ampliação das funcionalidades da pla-

taforma, incluindo a adição de ferramentas que possibilitem a análise comparativa de dados entre diferentes períodos e regiões. Essa funcionalidade será essencial para identificar tendências de degradação ou recuperação das veredas ao longo do tempo. Além disso, a geração de relatórios customizados, baseados em consultas específicas dos usuários, poderá fornecer informações detalhadas para subsidiar decisões estratégicas de gestores ambientais e pesquisadores.

Para fortalecer a aplicabilidade da plataforma, recomenda-se a integração com bases de dados regionais e globais, como aquelas mantidas por instituições governamentais e organizações internacionais. Essa integração permitirá enriquecer os dados disponíveis, oferecendo uma visão mais abrangente sobre o contexto ambiental das veredas e sua relação com outros fatores, como uso do solo e mudanças climáticas. A conexão com iniciativas governamentais poderá facilitar a adoção da plataforma como ferramenta oficial de monitoramento ambiental, ampliando seu alcance e relevância.

Adicionalmente, melhorias na interface e na experiência do usuário podem ser exploradas, garantindo que a plataforma seja intuitiva e acessível a públicos diversos, incluindo comunidades locais, educadores e estudantes. A introdução de elementos de gamificação e visualizações interativas mais avançadas pode aumentar o engajamento e ampliar o impacto educativo da aplicação.

Por fim, é recomendável explorar parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa para validar os dados e análises geradas pela plataforma, garantindo a precisão científica dos resultados. A implementação de mecanismos de feedback dos usuários também pode orientar futuras iterações, assegurando que a plataforma evolua de forma alinhada às necessidades de seus diferentes públicos. Esses avanços consolidarão a aplicação como uma ferramenta indispensável para o monitoramento, a preservação e o planejamento sustentável das veredas no Cerrado brasileiro.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, G. M.; BARBOSA, A. A.; ARANTES, A. A.; AMARAL, A. F. Composição florística de veredas no Município de Uberlândia, MG. **Revista Brasileira de Botânica**, 2002.
- BEN-YEHUDA, O. A.; BEN-YEHUDA, M.; SCHUSTER, A.; TSAFRIR, D. Deconstructing amazon ec2 spot instance pricing. **ACM Trans. Econ. Comput.**, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, v. 1, n. 3, sep 2013. ISSN 2167-8375. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/2509413.2509416>>.
- CDB. **Convention on Biological Diversity**. 2024. Acessado em 25 de novembro de 2024. Disponível em: <<https://www.cbd.int/countries/profile?country=br>>.
- DINKU, Z. **React.js vs. Next.js**. Dissertação (Bacharelado) — Metropolia University of Applied Sciences, 2022.
- GARFINKEL, S. An Evaluation of Amazon's Grid Computing Services: EC2, S3, and SQS. **Harvard Computer Science Group Technical Report TR-08-07**, 2007.
- GHIMIRE, D. **Comparative study on Python web frameworks: Flask and Django**. Dissertação (Bacharelado) — Metropolia University of Applied Sciences, 2020.
- GIUZIO, C. M. O.; ZOELLER, I. V.; COELHO, R. A. **Estimation of socioeconomic indicators through satellite imagery in the NEXUS area**. Dissertação (Bacharelado) — Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2022.
- GORELICK, N.; HANCHER, M.; DIXON, M.; ILYUSHCHENKO, S.; THAU, D.; MOORE, R. Google earth engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. **Remote Sensing of Environment**, 2017.
- LIE, H. W. **Cascading Style Sheets**. Tese (Doutorado) — University of Oslo, 2006.
- MEHMOOD, H.; CONWAY, C.; PERERA, D. Mapping of flood areas using landsat with google earth engine cloud platform. **Atmosphere**, 2021.
- NEXUS. **Nexus - Caminhos para a Sustentabilidade**. 2024. Acessado em 25 de novembro de 2024. Disponível em: <<https://nexus.ccst.inpe.br/projeto/>>.
- SHETTY, J.; DASH, D.; JOISH, A. K.; C., G. Review Paper on Web Frameworks, Databases and Web Stacks. **International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)**, 2020.
- SINHA, P. Cloud Computing Using aws: An Analysis. **Indian Journal of Computer Science**, 2020.
- WING, J. M. The data life cycle. **Harvard Data Science Review**, 2019.